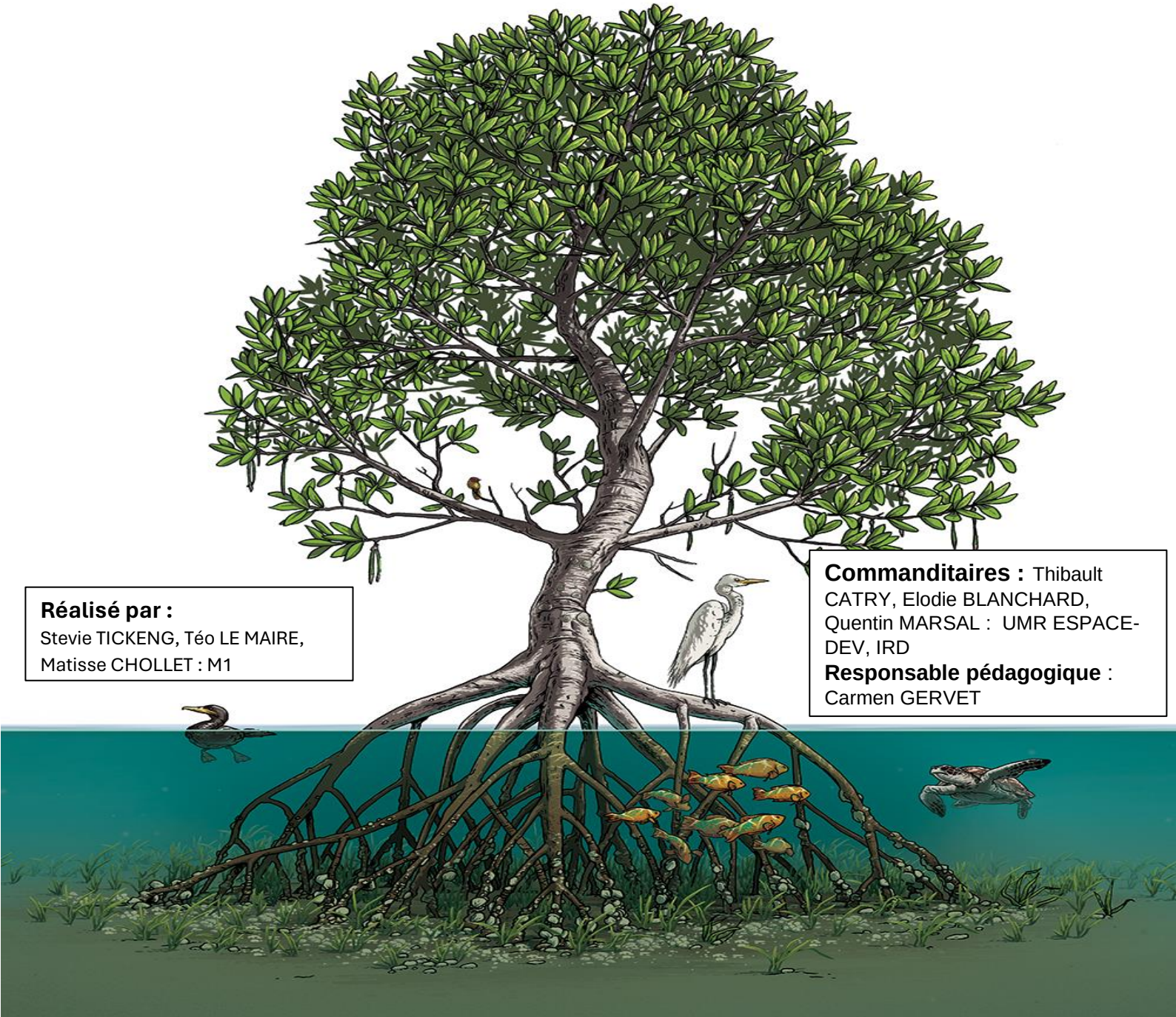
RAPPORT DE PROJET

CARTOGRAPHIE DE LA MANGROVE DE LA BAIE DE BOMBETOKA À MADAGASCAR À L'AIDE DE LA CHAÎNE IOTA 2

Projet SOS-MAMBO : Iota 2 - Stage UMR Espace-Dev



Réalisé par :
Stevie TICKENG, Téo LE MAIRE, Matisse CHOLLET : M1

Commanditaires : Thibault CATRY, Elodie BLANCHARD, Quentin MARSAL : UMR ESPACE-DEV, IRD
Responsable pédagogique : Carmen GERVET

Projet du 09/02/2024 au 21/05/2024

Nombre de pages : 33 pages dont 7 annexes

Version : 01

RÉSUMÉ

Les mangroves, écosystèmes côtiers tropicaux, forment des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu marin. Constituées principalement de palétuviers, elles possèdent des ressources halieutiques diverses, incluant crabes et poissons, et subissent l'impact des activités humaines comme la pêche et la riziculture. Au cours de ce projet tutoré nous explorons une méthode de classification supervisée afin de déterminer la superficie de la mangrove malgache, en commençant par une introduction qui situe le projet dans son contexte, examine l'état actuel des méthodes de détection des mangroves et présente le projet SOS MAMBO. La zone d'étude se concentre sur la Baie de Bombetoka. Il s'agit dans ce projet de produire des cartes de classifications de la mangrove dans cette Baie avec la chaîne IOTA 2, en utilisant des images optiques, téléchargées sur le site Theia. Les méthodes de classification effectuées avec la chaîne IOTA 2 sont détaillées, incluant la construction d'un jeu de données de référence, le fonctionnement ainsi que l'exécution de la chaîne de traitement et la description des différentes métriques utilisées afin d'évaluer nos classifications. Les résultats sont évalués à travers des métriques spécifiques et des cartes de classification obtenues à partir de différentes combinaisons d'images satellites Sentinel-2A et Sentinel-2B. La discussion compare ces résultats avec ceux obtenus par d'autres études, comme Global Mangrove Watch de 2020 et la donnée MangMap de 2023, et examine les résultats sous différents angles. Pour finir sur une partie gestion de projet, qui aborde le planning prévisionnel et les risques et opportunités associés.

Le projet SOS MAMBO (**S**uivi par télédétection **O**ptique et **S**ar des **M**angroves à **M**adagascar dans la baie de **Bo**mbetoka), projet initié par des scientifiques de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) financé par le CNES (agence spatiale française), porté par l'UMR Espace-Dev a pour but de développer une chaîne de traitement d'images satellite multi-capteurs multi-résolution afin d'étudier la dynamique spatio-temporelle et la structure de la mangrove. L'objectif principal de ce projet tutoré est donc l'utilisation de la chaîne de traitement et IOTA 2 afin de cartographier l'occupation du sol de la baie de Bombetoka à Madagascar, plus précisément, il s'agit de produire des cartes de distribution de la mangrove à partir de séries temporelles Sentinel 2.

Mots clé : IOTA2, Sentinel 2, mangrove, classification, distribution

ABSTRACT:

Mangroves, tropical coastal ecosystems, form transitional zones between terrestrial and marine environments. Composed mainly of mangrove trees, they host diverse fishery resources, including crabs and fish, and are affected by human activities such as fishing and rice cultivation. In this supervised project, we explore a supervised classification method to determine the area of Malagasy mangroves, starting with an introduction that places the project in context, examines the current state of mangrove detection methods, and presents the SOS MAMBO project. The study area focuses on Bombetoka Bay. This project aims to produce classification maps of the mangrove in this bay using the IOTA 2 processing chain, utilizing optical images downloaded from the Theia website. The classification methods performed with the IOTA 2 chain are detailed, including the construction of a reference dataset, the operation and execution of the processing chain, and the description of the various metrics used to evaluate our classifications. The results are assessed through specific metrics and classification maps obtained from different combinations of Sentinel-2A and Sentinel-2B satellite images. The discussion compares these results with those obtained by other studies, such as the 2020 Global Mangrove Watch and the 2023 MangMap data and examines the results from different perspectives. The project concludes with a project management section, addressing the provisional schedule and associated risks and opportunities.

The SOS MAMBO project (**M**onitoring **M**angroves in **M**adagascar's **B**ombetoka Bay using Optical and SAR Remote Sensing), initiated by scientists from the the Institute of Research for Development (IRD) and funded by CNES (the French space agency), led by the UMR Espace-Dev, aims to develop a multi-sensor, multi-resolution satellite image processing chain to study the spatiotemporal dynamics and structure of the mangrove. The main objective of this supervised project is to use the IOTA 2 processing chain to map the land cover of Bombetoka Bay in Madagascar, specifically to produce distribution maps of the mangrove from Sentinel-2 time series.

Keywords : IOTA2, Sentinel 2, mangrove, classification, distribution

Table des matières

I. INTRODUCTION 7
1.1 Contexte 7
1.2 Etat de l'art des méthodes 8
1.3 Le projet SOS MAMBO 10
II. MATERIELS ET METHODES 11
2.1 Matériels 11
2.2.1 Zone d'étude 11
2.2.2 Imagerie optique 13
2.2.3 Données Global Mangrove Watch (2020) et MangMap (2023) 14
2.2 Méthodes utilisées 15
2.2.1 Construction des données de référence 15
2.2.2 Fonctionnement de la chaîne 16
2.2.3 Autres sources de données : MangMap (2023) et Global Mangrove Watch (GMW 2020) 18
2.2.4 Exécution de la chaîne 18
III. RÉSULTATS 20
3.1 Résultats de la classification 20
3.1.1 En utilisant 2 images Sentinel 2A 20
3.1.2 En utilisant 7 images Sentinel 2A 22
3.1.3 En utilisant 27 images Sentinel 2A 23
3.1.4 En utilisant 17 images Sentinel 2B + 27 images Sentinel 2A : combinaison de deux capteurs 25
3.1.5 Découpage du jeu de données de référence 26
3.2 Analyse des cartes de classifications et des produits Global Mangrove Watch (GMW 2020) et MangMap (2023) 27
3.2.1 Produit Global Mangrove (GMW) 27
3.2.2 Produit MangMap 28
IV. DISCUSSION 29
4.1 Comparaison des résultats issues de la classification 29
4.1.1 Impact sur le nombre d'images en entrée 29
4.1.2 En combinant deux capteurs (S2A et S2B) 30
4.1.3 Impact de la saisonnalité dans zone d'étude sur les classifications 32
4.2 Impact sur la modification du découpage des données de référence 33
4.3 Comparaison des cartes de classifications avec les produits GMW et MangMap 35
4.3.1 Comparaison avec GMW 35
4.3.2 Comparaison avec MangMap 36

4.4 Avantage de la chaîne de traitement IOTA 2 36
V. GESTION DE PROJET 37
5.1 Gestion du temps 37
CONCLUSION 38
BIBLIOGRAPHIE 39
ANNEXES 41

I. INTRODUCTION

1.1 Contexte

Les mangroves, localisées en zone tropicale et subtropicale occupent à ce jour 3/4 des côtes du globe. Ce sont des environnements riches, tant pour l'espèce humaine que pour les espèces animales. Les mangroves sont des forêts tropicales localisées dans la zone de balancement des marées au sein des baies et des estuaires. (Blasco, 1991 ; Zhang et Tian, 2013).

Les mangroves fournissent un habitat essentiel aux oiseaux, poissons, crustacés et autres invertébrés, et leurs racines échasses ou leurs pneumatophores sont particulièrement attrayantes pour les jeunes poissons qui y trouvent un abri contre les prédateurs (Nagelkerken et al.2008), et qui attirent par conséquent l'homme qui y exerce la pêche. Les mangroves représentent un écosystème extrêmement utile pour les populations du littoral puisqu'elles peuvent réduire l'érosion côtière, atténuer les vagues, ce qui leur confèrent un rôle protecteur contre certaines catastrophes d'ordre naturelles extrêmes. (Dahdouh-Guebas et al.2005, Alongi 2008).

Par leur atout et leurs ressources halieutiques, ces mangroves suscitent beaucoup d'intérêt pour l'homme. La croissance de la population à Madagascar, l'artificialisation des littoraux, la pratique de la pêche, de l'aquaculture, l'intensification des phénomènes cycloniques, de submersion marine et bien d'autres sont des facteurs qui contribue à la diminution des surfaces de mangrove. Et du fait du dérèglement climatique ces phénomènes ont tendance à augmenter en termes de fréquences et d'intensité, d'après les différents rapports du GIEC. Cela pourrait accentuer la disparition des surfaces de mangroves dans les milieux tropicaux et subtropicaux.

A partir des années 2000, l'importance des écosystèmes de mangrove dans la préservation des littoraux a été mise en lumière. Les mangroves couvrent approximativement 15 millions d'hectares à travers le monde (Organisation International des Bois Tropicaux). Mais ces écosystèmes sont menacés, puisque leur superficie totale aurait diminué d'au moins 20 % depuis les années 1980 d'après des chiffres de l'Organisation des Nations-Unis pour l'Alimentation et l'Agriculture. Il existe entre 60 et 70 espèces de mangroves différentes à travers le monde. En 2016, Jones et al ont estimé que la mangrove présente à Madagascar représente 2 % de la superficie de mangrove à l'échelle mondiale.

Des programmes internationaux ont mis la lumière sur ces problématiques, tels que la Convention de Ramsar sur les zones humides ou le Protocole de Kyoto, en appuyant le fait qu'il est important de prendre des mesures de protection et de conservations immédiates afin d'anticiper cette perte de mangrove massive (Claudia Kuenzer et al, 2011). D'après l'association WWF, depuis 2007, plus de 50 000 hectares de mangroves sont protégés au moyen d'initiatives de gestion communautaire sur l'ensemble du territoire national. De nombreux travaux existent sur la caractérisation de la mangrove par télédétection à travers le monde.

Au fur et à mesure des années, les mangroves sont devenues des environnements protégés et surveillés dans le cadre de l'exploitation de ses ressources halieutiques. Dans le cadre des projets SOS-MAMBO et MangMap de l'UMR Espace-dev, financés par le CNES dans le cadre des programmes TOSCA et SCO, des images très hautes résolutions et hautes résolutions spatiales issues respectivement des satellites Pléiades et Sentinel-2, sont utilisées pour produire des variables permettant de décrire au mieux la mangrove, et de suivre son évolution dans le temps.

La télédétection est une technique intéressante pour l'étude des mangroves, permettant l'observation et l'analyse de ces écosystèmes complexes et souvent difficiles d'accès. Les principes fondamentaux de la télédétection reposent sur la capture et l'interprétation des rayonnements émis ou réfléchis par les surfaces terrestres, y compris les mangroves.

Cette méthode exploite diverses longueurs d'onde du spectre électromagnétique pour identifier, cartographier et surveiller les changements dans les caractéristiques physiques et biologiques des mangroves. Des études comme celles de Vacquie, Laure A. & Houet, Thomas (2012), Andriamalala (2007) et Pasqualini et al. (1999) ont démontré l'utilité de la télédétection pour suivre la dynamique des mangroves, évaluer leur état de santé et comprendre leur évolution dans le temps. Par exemple, l'utilisation de données satellitaires a permis de cartographier les mangroves et d'analyser leur dynamique spatio-temporelle, offrant ainsi des informations précieuses pour la conservation et la gestion durable de ces habitats vitaux.

Dans cette optique, notre projet tutoré vise donc à produire une carte de la superficie de mangroves dans la Baie de Bombetoka, en utilisant la chaîne de traitement IOTA 2.

1.2 Etat de l'art des méthodes

Ce n'est qu'à partir des années 2000 que l'importance de ces écosystèmes dans la préservation des littoraux a vraiment été mise en lumière, et son étude a été favorisée par le lancement de capteur de nouvelle génération comme IKONOS-2 en 1999 et QuickBird en 2001, permettant ainsi de mettre à disposition une nouvelle génération de capteurs spatiaux à haute résolution et l'avènement de la télédétection au grand public. (Claudia Kuenzer et al, 2011).

La télédétection par pixel est une méthode d'analyse spatiale qui consiste à cartographier l'occupation du sol à partir de données d'imagerie acquises par des capteurs placés en orbite autour de la terre. Cette technique repose sur l'analyse des valeurs de réflectance enregistrées pour chaque pixel de l'image. Les trois principales caractéristiques contribuant à la composition des pixels dans les images de télédétection sont la végétation, le sol et l'eau. Tout mélange d'apparence de surface individuelle est également influencé par les interactions intertidales saisonnières et diurnes. La précision de cette méthode dépend de la résolution spatiale du capteur ainsi que de la capacité à discriminer les différentes signatures spectrales qui sont grandement influencées par les caractéristiques citées précédemment, telles que l'humidité ou la végétation. (Blasco et al. 1996)

L'évolution historique de la détection des mangroves depuis 1956 a évolué selon 4 grandes périodes:

- Avant 1989 : étendue des mangroves, la plupart des travaux de recherche pour la cartographie de l'étendue de la mangrove qui ont été fait avant 1989, se faisaient progressivement à l'aides de la télédétection. Cependant, ces travaux ont été réalisés sans évaluer l'exactitude des résultats. C'est entre les années 1990 et 2000 qu'on a commencé à voir des cartographies des mangroves plus précises en utilisant des images Landsat TM, Spot XS.

- Entre 1990 et 1999 : estimation du LAI (indice de surface foliaire) des mangroves : la grande majorité des travaux sur l'estimation du LAI avant 1990 se faisaient sur le terrain et cela était difficile vu les conditions d'accès des zones de mangroves. On pouvait se permettre d'utiliser les images Landsat TM disponibles à cette époque mais elles avaient une faible résolution. Cependant, Green et coll.(1997) ont découvert que en combinant les images SPOT-1 et Landsat TM, on pouvait avoir le NDVI (indice de végétation) qui est fourni une bonne corrélation avec le LAI mesuré au sol.

- Entre 2000 et 2009 : la classification des espèces, la cartographie de la structure verticale (hauteur, biomasse et stock de carbone) et l'état de santé. Wang et coll. (2004a) a été la première recherche ayant produit des résultats de distinction des différentes espèces de mangroves à l'aide d'images panchromatiques IKONOS de 1 m et multispectrales de 4 m. Il a distingué trois espèces de mangroves (rouges, noires et blanches) avec une précision allant de 70% à 98%. Par cette étude, il a été démontré la nécessité d'intégrer l'analyse d'images basée sur les objets (OBIA) dans la classification des espèces de mangroves.

- Entre 2010 et 2018 : il a été démontré que les études précédentes ont été suffisamment précises pour approfondir les recherches. Selon Le Wang et al .(2019) « de 2010 à 2018, l'amélioration la plus significative de la recherche sur les mangroves basée sur la RS est que les mangroves sont considérées comme un écosystème couplé participant au cycle mondial du carbone et à l'équilibre énergétique, et répondant au changement climatique mondial »

Il existe deux types fondamentaux de classifications, les classifications supervisées et les classifications non supervisées. La classification supervisée implique l'intervention humaine afin de guider et entraîner l'algorithme en lui fournissant des échantillons de référence, ou des signatures spectrales des différentes classes d'occupation du sol afin d'identifier et de classer les pixels correspondants dans l'ensemble de l'image. À l'inverse, la classification non supervisée ne repose pas sur des échantillons préalablement identifiés. L'algorithme analyse les données de l'image pour regrouper les pixels en classe en fonction de leurs propriétés spectrales, sans intervention humaine. Cette méthode est souvent utilisée lorsque les données de terrain sont insuffisantes ou inexistantes. Ces deux méthodes possèdent leurs avantages et leurs limites. La classification supervisée peut être plus précise, car elle est calibrée sur des données de terrain connues, mais elle est également plus exigeante en termes de temps, de ressources et d'interprétations. La classification non supervisée est plus rapide et moins coûteuse, mais peut-être moins précise en raison de l'absence de données de terrain pour guider la classification. (Charles Bouveyron et al, 2009).

L'évolution des méthodes de télédétection pour l'étude des mangroves a été significative depuis les deux dernières décennies, elles divergent en fonction des différents capteurs utilisés, des images optiques, hautes et très hautes résolutions, des photographies par drone aéroportés ou par les données micro-ondes actives que nous pouvons exploiter. Ces différents outils permettent une analyse plus précise et détaillée des écosystèmes de mangroves, essentiels pour la biodiversité et la protection des côtes. Historiquement, les mangroves étaient cartographiées par des méthodes plus rudimentaires qui ne permettaient pas de saisir la complexité et la dynamique de ces environnements. Avec les images satellitaires à haute résolution, les scientifiques peuvent suivre l'évolution des mangroves avec une grande précision, détecter les différentes structures spatiales et évaluer l'impact des activités humaines et des changements climatiques sur ces écosystèmes vitaux (Kuenzer, C. 2011). Il existe deux méthodes de classifications majeures, les méthodes de Classification Orientée Pixel (COP), et les méthodes de Classification Orientée Objet (COO). Le temps de traitement de cette méthode est assez long car chaque pixel est évalué séparément. Des méthodes plus précises orientées objets sont mises en place, utilisant en plus des images à hautes résolutions, des informations texturales, tel que la chaîne de traitement Moringa de l'UMR Tetis. La méthode de classification au plus proche voisin, et la classification orienté objet donnent de bon résultats (PPV = 88.9%, COO = 80.4%). Les deux méthodes combinées entre elles permettent d'augmenter la précision à 91.4% (Claudia Kuenzer et al., 2011).

Afin d'améliorer la précision de la différenciation des mangroves avec d'autres végétaux, des méthodes de réduction des grands ensembles peuvent être appliquées à la télédétection des mangroves tel que l'analyse des composantes principales (Christophe Poisy, 2014). L'indice de végétation par différences normalisées (NDVI) a souvent été utilisé afin de pré-classifier le jeu d'entraînement, en séparant la végétation du sol nu, ou plus précisément, afin de différencier la mangrove d'un autre écosystème. L'indice NDVI a permis de définir la densité du couvert végétal de la mangrove en fonction de seuils spécifiques du NDVI (Bemana Njara José Ranaivoson, 2023).

L'application de l'imagerie à haute résolution pour la cartographie des espèces de mangroves est encore à ses débuts, rendant les comparaisons difficiles. La résolution spectrale limitée et la large bande passante compliquent la discrimination des espèces. De plus, une définition unifiée du terme "mangrove" est cruciale pour la cohérence de la recherche internationale.La confusion spectrale est fréquente, notamment entre espèces comme Rhizophora et Avicennia. La standardisation des systèmes de classification et des méthodologies de traitement des données est impérative pour évaluer correctement les services écosystémiques.Cependant, la cartographie spécifique aux espèces est réalisable. La reconnaissance des espèces, même congénères, dépend des conditions de l'écosystème, de la diversité et de la composition des mangroves, ainsi que de l'interprétation de l'analyste. (Claudia Kuenzer et al, 2011).

1.3 Le projet SOS MAMBO

Le projet de recherche SOS-MAMBO vise à élaborer une méthode de télédétection dans le but d'analyser la dynamique des mangroves en combinant des données optiques de très haute résolution spatiale (THRS) et des données radar à synthèse d'ouverture (SAR) multi-bandes. En utilisant des satellites comme Sentinel 2 et Pléiades, l'étude se concentre sur la baie de Bombetoka à Madagascar, un site affecté par des changements hydro-sédimentaires significatifs. L'objectif est de comprendre les processus naturels et les impacts humains sur les mangroves, tels que la sédimentation, l'érosion, et les pratiques de gestion des palétuviers. Cette recherche aidera à équilibrer les besoins de développement économique avec la conservation de l'environnement, en fournissant des informations cruciales sur les taux et les modèles de changement dans les écosystèmes de mangroves.

Notre objectif principal au cours de ce projet tutoré est d'utiliser la chaîne de traitement IOTA 2, pour produire une carte de classification de la mangrove dans la Baie de Bombetoka à Madagascar.

Au vu du temps mis pour tester la chaîne IOTA 2, nos objectifs ont été revus. Nous avons fixé notre attention sur trois principaux objectifs :

- Construire un jeu d'entraînement pour la chaîne à partir de données collectées par Espace-Dev et d'autres produits disponibles
- Installer la chaîne IOTA 2 et l'implémenter sur un maximum d'images optiques d'une tuile Sentinel 2 (T38LPH)
- Produire une cartographie de la superficie de mangroves, discuter des résultats et les comparer avec des produits issus du Global Mangrove Watch (GMW), de MangMap.

Nous nous sommes donc principalement attardés sur la construction du jeu de données d'entraînement, l'installation et la paramétrisation de la chaîne IOTA 2, et enfin le lancement de la chaîne à fin d'obtenir des cartes de classifications pour établir des comparaisons avec d'autres produits.

Ce rapport présente donc de façon générale le fonctionnement de la chaîne IOTA 2, les données nécessaires à son fonctionnement, les résultats obtenus avec la chaîne.

II. MATERIELS ET METHODES

2.1 Matériels

2.2.1 Zone d'étude

La zone d'étude sur laquelle nous nous sommes concentrés est la Baie de Bombetoka, elle est située au nord-ouest des côtes Malgaches. Cet estuaire est façonné par la Betsiboka, la plus grande rivière de Madagascar, qui charrie de nombreux sédiments, transportés par le courant, les sédiments se déposent dans l'estuaire et contribuent à la formation des lobes deltaïques et se jette directement dans le canal du Mozambique ; et constituent par la même occasion divers écosystèmes côtiers. Les côtes et les îlots de la baie sont composées principalement de forêts de mangroves, offrant un habitat à une vie marine diversifiée, composée de mollusques, de crustacés, de tortues de mer, d'oiseaux… Les mangroves capturent les sédiments épais transportés par la rivière, qui se déposent dans l'estuaire et contribuent à la formation des lobes deltaïques, protégeant les récifs de l'étouffement, tandis que les récifs protègent les mangroves des vagues.
En aval de cette baie se trouve l'un des plus grands ports de Madagascar, dans la ville de Mahajanga, le commerce de produits alimentaires tels que le sucre, le café, les épices, le manioc, les huiles végétales, le bois et la vanille, jouent un rôle important dans le développement de cette ville côtière.
La formation cyclonique dans le canal du Mozambique est un phénomène complexe influencé par divers facteurs environnementaux, ce phénomène climatique souligne l'importance de la surveillance météorologique et de la préparation des communautés à ces phénomènes naturels potentiellement dévastateurs.

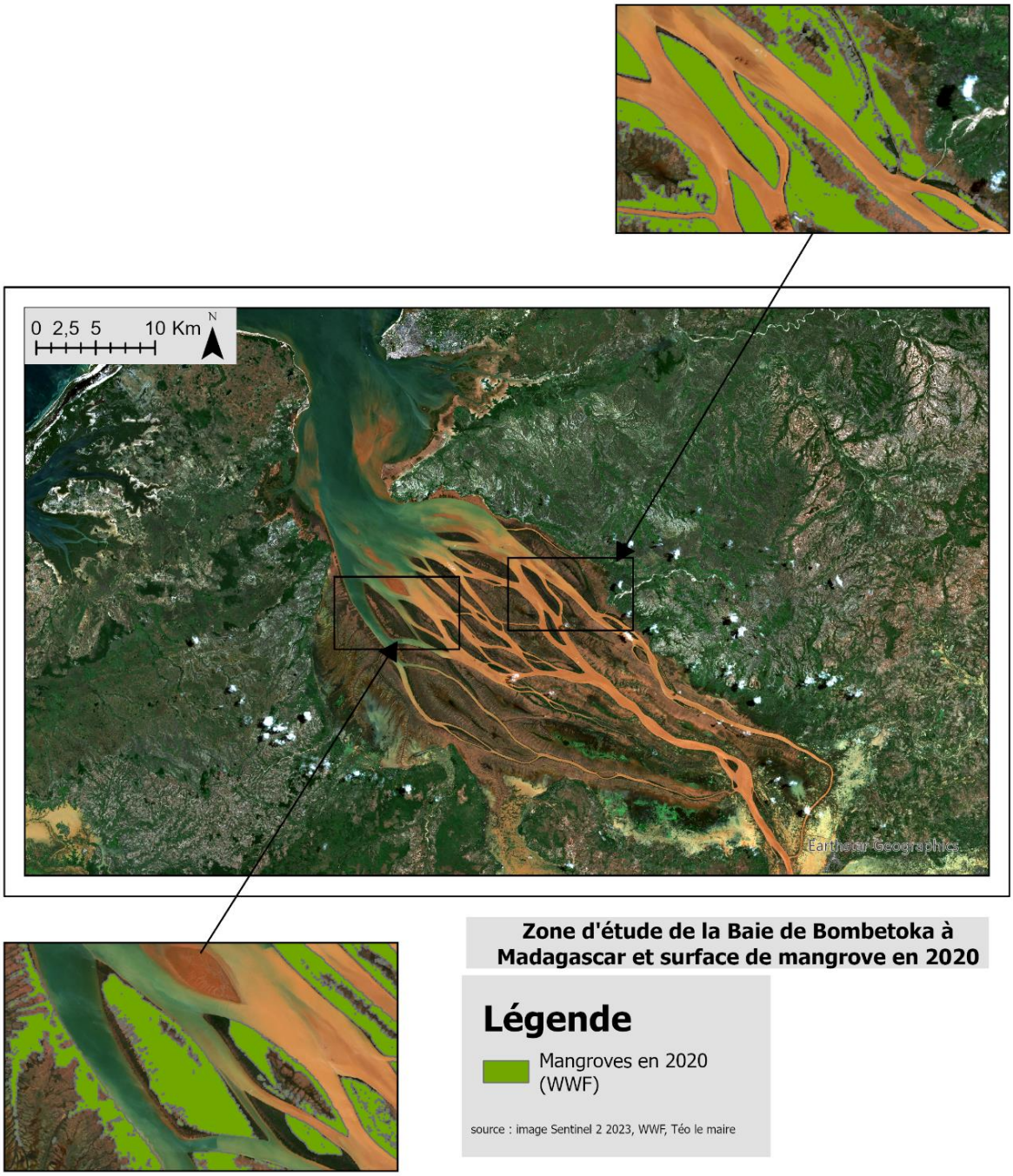


Figure 1 : Présentation de la zone d'étude, la Baie de Bombetoka à Madagascar

La mangrove malgache est composée de 8 espèces de palétuviers. L'espèces la plus répandue sur notre zone d'études sont : l'Avicennia marina (palétuvier Noir), qui est une espèce de mangrove qui se développe principalement à l'embouchure des rivières, des lagons, des plages rocheuses et des zones à marée basse. L'espèce de mangrove Avicennia, est reconnaissable de par son écorce jaunâtre d'une circonférence de 35 à 57 centimètres (WWF,2022).
On y trouve aussi en grand nombre, le Rhizophora mucronata (palétuvier Rouge), qui possède une croissance rapide et qui se propage facilement à proximité de surfaces d'eaux douces tels

que les côtes maritimes ou les chenaux, pouvant atteindre des hauteurs de l'ordre de 35 mètres (Rasolofo, 2011). Les fruits des Rhizophora et des Avicennia, les propagules, ont une forme particulière, en effet, elles développent un embryon directement sur l'arbre et ont une durée de fertilisation de près d'un an, ce qui permet aux mangroves de se développer assez rapidement. Les palétuviers sont une des rares espèces végétales considéré comme vivipares

2.2.2 Imagerie optique

Afin de réaliser nos cartes de classifications, nous avons utilisé des images des satellites Sentinel 2A et 2B. Cette constellation de satellites développée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) nous offre des vues à haute résolution spatiale de notre planète grâce à ses capteurs. L'accessibilité à ce type de données a évolué ces dernières années, en effet ces données sont un atout précieux pour la recherche scientifique, la gestion environnementale et la prise de décisions. Grâce au programme Copernicus, l'Europe met à disposition du grand public, et gratuitement, les données des satellites Sentinel 2A depuis le 23 juin 2015, et celle de Sentinel 2B depuis le 7 mars 2017. Les capteurs installés sur ces satellites captent les ondes du visible jusqu'au moyen infrarouge, de 442.3 nanomètres à 2185.7 nanomètres (voir Tableau 1).

L'imagerie multispectrale de Sentinel 2A et 2B est un élément clé de notre chaîne de traitement. Elle se compose de 13 bandes spectrales, dont 3 dans l'infrarouge (NIR, Narrow NIR, SWIR) (Tableau 1). De nombreuses études ont montré que ces bandes sont très utiles afin de cartographier la végétation.

L'avantage de ces données est la fréquence de revisite des satellites. Ces satellites fournissent des images tous les 5 jours, nous permettant ainsi d'effectuer des classifications supervisées sur un grand nombre d'images, améliorant de ce fait, la précision des classifications en sortie.

La haute résolution spatiale des images Sentinel 2 (avec une fauchée de 290 km de large) varie en fonction résolutions des bandes spectrales :

- 10 mètres pour les bandes Rouge, Vert, Bleu et proches de l'infrarouge.
- 20 mètres pour les bandes 5 à 7 Végétation "red edge", la bande 8A d'infrarouge "étroit", la bande 11 et 12 du Proche infrarouge, et les bandes SNW de probabilités d'enneigement, et CLD de couverture nuageuse.
- 60 mètres pour la bande 9 de la vapeur d'eau et la bande 1 pour les aérosols côtiers (tableau 1).

NOM DE LA BANDE	RÉSOLUTION SPATIALE	Longueur d'ondes SENTINEL-2A	Longueur d'ondes SENTINEL-2B
B02 – Blue	10 m	492.4 nm	492.1 nm
B03 – Green		559.8 nm	559.0 nm
B04 – Red		664.6 nm	665.0 nm
B08 – NIR		832.8 nm	833.0 nm
AOT – Aerosol Optical Thickness map			
B05 – Vegetation Red Edge	20 m	704.1 nm	703.8 nm
B06 – Vegetation Red Edge		740.5 nm	739.1 nm
B07 – Vegetation Red Edge		782.8 nm	779.7 nm
B8A – Narrow NIR		864.7 nm	864.0 nm
B11 – SWIR		1613.7 nm	1610.4 nm
B12 – SWIR		2202.4 nm	2185.7 nm
SCL – Scene Classification Data			
SNW – Snow probability			
CLD – Cloud Probability (Sen2Cor)			
B09 – Water Vapour	60 m	945.1 nm	943.2 nm
B01 – Coastal Aerosol			
CLP – Cloud Probability (S2Coudless)	160 m		
CLM – Cloud Masks			

Tableau 1: Caractéristiques des satellites Sentinel 2A et 2B

Pour ce projet, nous utilisons la chaîne de traitement IOTA 2 dont la méthodologie est décrite en détail dans la partie "Méthodes utilisées", afin de produire des cartes de classification du de la baie de Bombetoka. L'avantage de cette chaîne de traitement est le fait d'exploiter une série temporelle Sentinel 2, disponibles en libre-service sur les sites Theia ou USGS. Pour notre projet nous avons téléchargé toute la série temporelle Sentinel 2A et 2B de l'année 2023.

2.2.3 Données Global Mangrove Watch (2020) et MangMap (2023)

Les données Global Mangrove Watch (GMW) et MangMap sont des données fournies par nos commanditaires, au format shapefile. Pour obtenir les données MangMap, un raster a été calculé sur des images Sentinel 2 ayant une résolution spatiale de 10 mètre. Ce raster est obtenu par un double seuillage tel que, le premier seuillage utilise le NDWI2 (Normalized Difference Water Index) et le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) pour sélectionner uniquement les pixels de végétation. Le second seuillage se base sur la bande SWIR1 (Short Wave InfraRed) et sur le COP-DEM (Global Digital Elevation Model) pour sélectionner les pixels de mangrove dans le raster obtenu avec le premier seuillage. Ces données nous ont été utiles dans la validation et la comparaison des résultats de nos différentes classifications. Quant aux données GMW, elles sont accessibles en ligne uniquement.

2.2 Méthodes utilisées

2.2.1 Construction des données de référence

Pour la constitution de ce jeu, nous avons décidé de produire un jeu de référence à 6 classes. Les classes définies sont : forêt, mangrove, végétation basse, tanne et sol nu, eau et urbain (les tannes étant des sols nus où peuvent se développées des mangroves), selon le tableau ci-dessous :

Classes	Nom codé	Code
Forêt	Foret	1
Mangrove	Mangrove	2
Champs et prairies : végétation basse	Vege_basse	3
Tanne et sols nus	Tanne_solnu	4
Eau	Eau	5
Urbain	Urbain	6

Tableau 2: Nom/code des classes

Ces classes ont été choisies afin d'obtenir un équilibre entre nos besoins, le nombre de classes et la précision de la classification : plus de classes requiert davantage d'entraînement pour obtenir une classification satisfaisante, et ce n'était pas nécessaire pour notre projet. Cependant, nous ne pouvions pas non plus faire une classe mangrove et une classe pour le reste, car nous ne pourrions pas comprendre la nature des confusions rencontrer : un pixel de mangrove confondu en forêt apporte plus d'information qu'un pixel de mangrove confondu dans reste.

Pour ce qui est des polygones d'entraînement, ils ont été construits à l'aide de Google Earth Satellite sous le SIG QGIS. Cette approche s'inspire de la méthodologie exposée dans l'article de A. Shapiro publié en 2019 pour la WWF germany et Madagascar. De plus, nous nous sommes accordés sur la création de points sur lesquels on a appliqué un buffer de 50m, et, afin de garantir une superficie d'entraînement adéquate, nous nous sommes accordés sur 200 points par classe. Il est important que chaque classe soit constituées d'un nombre équivalent de points par classe, ou à défaut, d'une superficie totale équitable, pour prévenir toute distorsion du modèle due à un entraînement disproportionné sur une classe spécifique.

Leur placement doit respecter plusieurs règles : d'abord la non-superposition : les polygones ne doivent pas se chevaucher car le modèle ne doit pas s'entraîner avec des données doublées ou des données différentes dans chaque classe en termes de quantité. Ensuite les points doivent être placés dans des zones validées, et entièrement comprises dans une seule

classe, afin de limiter l'ambiguïté dans le modèle, de par un signal spectral similaire entre deux classes, et surtout de s'assurer de la validité des données.

2.2.2 Fonctionnement de la chaîne

La chaîne de traitement IOTA 2 utilise un algorithme de classification supervisée, le random forest. Elle est en libre accès, et s'utilise principalement en ligne de commande dans un terminal. Elle fonctionne sous des environnements tels que Windows et Linux.

Pour son fonctionnement, il faut avoir un matériel adéquat, ayant une bonne capacité de mémoire RAM, et suffisamment d'espace de stockage au regard de la taille des tuiles Sentinel 2 (10980/10980 mètre, un dossier d'image peut peser jusqu'à 4 voire 5 Giga Octet).

La chaîne a été développée sur la base des algorithmes de classifications de OTB (Orfeo Toolbox), des bibliothèques libre scikit-Learn de python, GDAL (qui permet de lire et de traiter un grand nombre de format d'image), GeoPandas et PyTorch. Avant de lancer la chaîne, il faut au préalable disposer des tuiles Sentinel 2 et d'un jeu de données de référence qui servira d'une part pour l'entraînement du classifieur et d'autre part pour la validation.

IOTA2 nous permet de choisir l'algorithme de classification. Par défaut c'est le Random Forest qui est utilisé. Nous avons décidé de garder cet algorithme car il est le plus utilisé en télédétection en raison de sa précision, de sa simplicité.

IOTA2 nécessite un minimum de deux images dans la mesure où on n'a pas de couverture nuageuse importante. Si on a donc des images avec le moins de masque possible, on peut se permettre de lancer la chaîne. La chaîne fonctionnement globalement suivant 6 grandes étapes telles qu'illustré par le schéma ci-dessous :

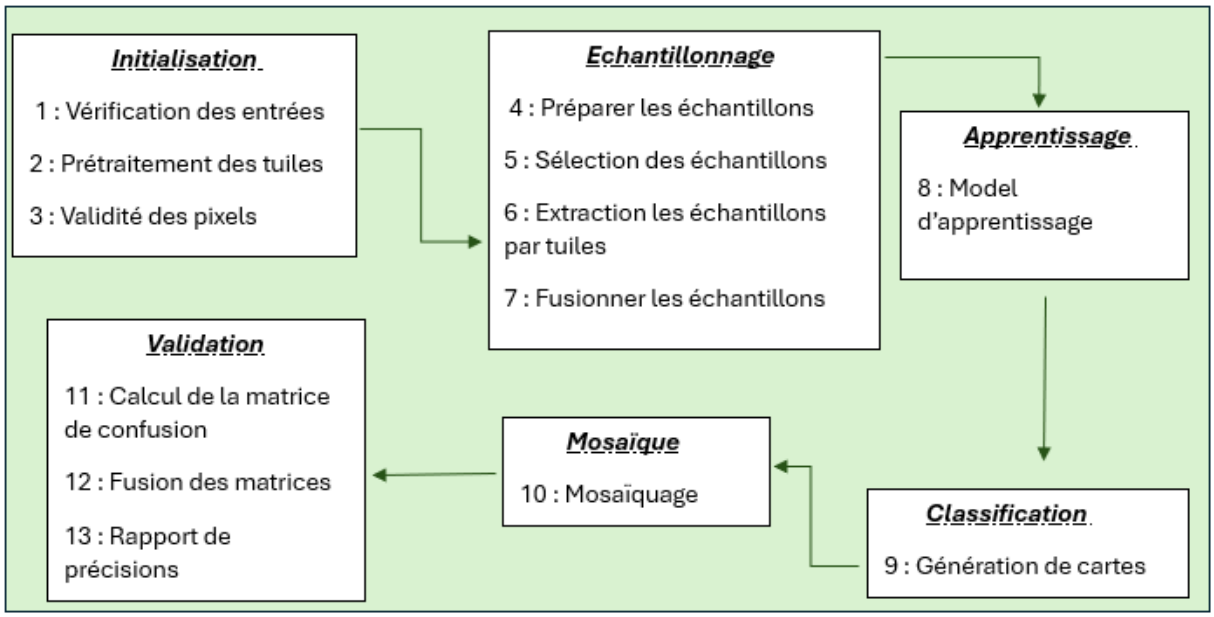


Figure 2: Etapes de fonctionnement de la chaîne IOTA2

Ces 6 grandes étapes se résument comme suit **:**

- Initialisation : à cette première étape, il s'agit de créer des répertoires de sorties, d'extraire la liste des dates pour chaque tuile, de vérifier les dates disponibles pour chaque tuile et pour chaque capteur, de ré échantillonner les données à une même résolution spatiale si possible, d'identifier la zone commune contenant des données pour chaque tuile et de débuter de l'enregistrement.

- Échantillonnage : il s'agit dans cette étape de diviser le jeu de données vecteur en données d'entraînement et données de validation

- Apprentissage : la chaîne ici obtient tous les polygones d'entraînement pour chaque tuile et les fusionne

- Classification, mosaïquage : ici IOTA 2 fusionne tous les fichiers par tuiles, on a une carte de classification finale.

- Validation : dans cette dernière étape, IOTA 2 génère une matrice de confusion et des précisions pour chaque classe.

Les grandes étapes de fonctionnement de la chaîne permettent de visualiser ce qui se passe lorsque la chaîne est lancée. IOTA 2 génère aussi un lien hypertexte qui permet de suivre l'état d'avancement lorsque la chaîne est lancée.

Par défaut, l'algorithme utilise trois indices radiométriques, dans l'optique d'avoir une meilleure classification. On a aussi la possibilité d'intégrer de nouveaux indices en fonction de ce qu'on attend en sortie. Comme indice radiométriques intégrer par défaut nous avons :

- Un NDWI : Normalized Difference Water Index, indice de stress hydrique permet de délimiter les changements contenus dans l'eau de surface.$NDWI = (R\ ou\ V - mIR) / (R\ ou\ V + mIR)$

- Un NDVI : Normalized Difference Vegetation Index, indice qui permet d'évaluer la quantité de végétation, plus la quantité de feuilles est importante, plus la valeur du NDVI est proche de 1. : $NDVI = PI\ R - R / (PIR + R)$

- Un IB : Indice de Brillance des sols, s'obtient en utilisant les bandes rouge et PIR (proche infrarouge) des tuiles Sentinel 2. Il représente la moyenne des brillances de l'image en fonction de l'humidité et à la présence de sels en surface : $IB = \sqrt{(R * R + PIR * PIR)}$.

Nous avons lancé la chaîne avec en entrée uniquement ce jeu de données de référence, mais sous différente forme. En d'autres termes, nous avons imposé une distribution de ce jeu de données entre les données d'entraînement et les données de validation. D'une part, nous avons pris 10% de ce jeu de données pour l'entraînement du classifieur et 90% pour la validation. D'autre part, nous avons choisi de prendre 70% du jeu de données pour l'entraînement et 30% pour la validation. Dans le but de trancher sur l'impact du découpage du jeu de données. Nous avons également lancé la chaîne en modifiant le nombre d'images en entrée de chaîne.

2.2.3 Autres sources de données : MangMap (2023) et Global Mangrove Watch (GMW 2020)

Il nous a été fourni des données par nos commanditaires pour évaluer au mieux nos résultats de classification. Nous avons donc découpé les zones de mangroves issues de classification de sorte à garder la même emprise que les données MangMap et GMW. Pour ce faire, grâce aux outils du SIG Qgis, nous avons fait une conversion des cartes de classification en sortie de chaîne en vecteur, car les données MangMap et GMW sont des vecteurs. Nous avons par la suite, dans ces vecteurs issus de la conversion, sélectionner les surfaces de mangrove, effectuer un découpage de ces zones de mangroves selon respectivement les emprises du GMW et MangMap. Et enfin, nous avons effectué un calcul des surfaces de mangrove sur ces 4 vecteurs.

2.2.4 Exécution de la chaîne

Avant l'exécution de la chaîne, il faut télécharger un dossier de référence qui nous permet de voir comment doivent être organisées les données. L'arborescence de ce répertoire est telle que si on le suit, on s'affranchit de certaines erreurs. Le répertoire qui contient les fichiers est tel qu'illustré ci-dessous (en **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** nous avons une arborescence plus détaillée) :

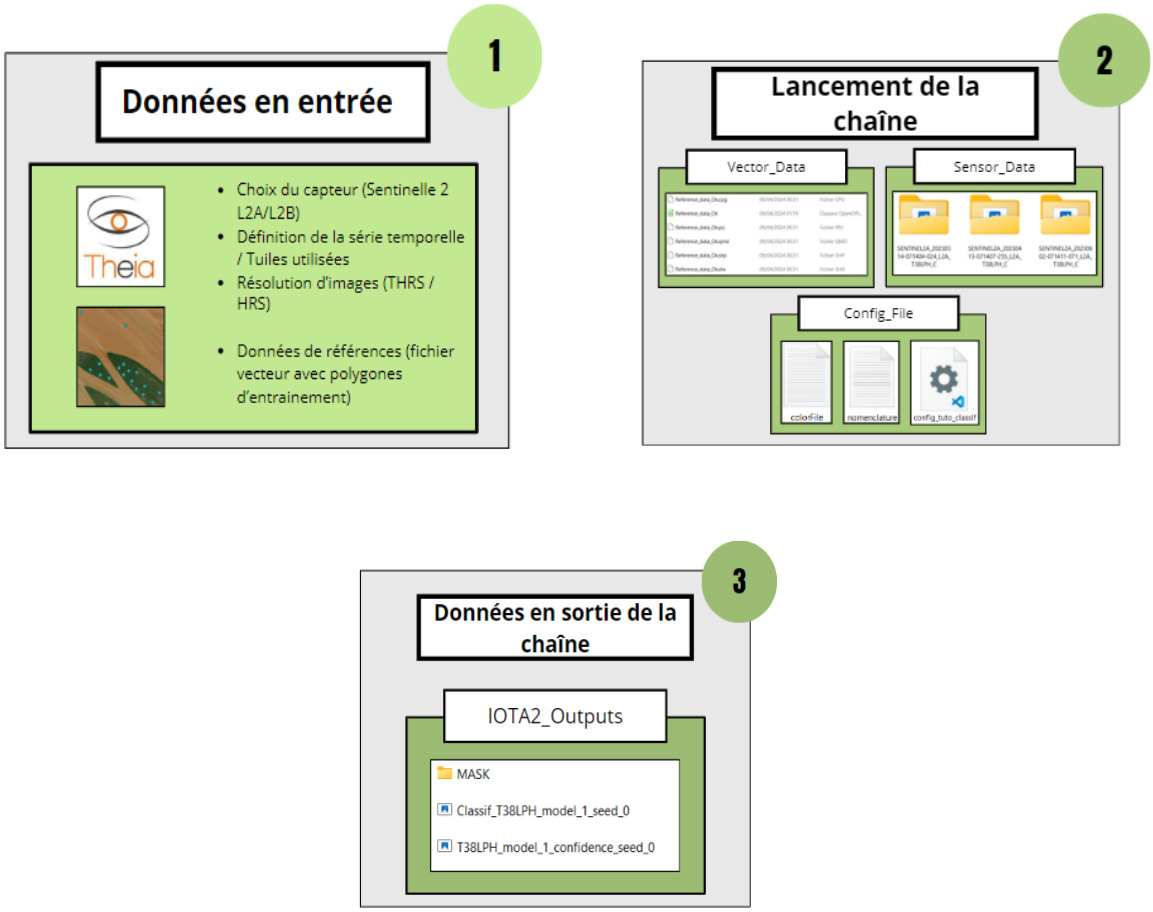


Figure 3: Arborescence du dossier de lancement de la chaîne

Cette arborescence est préconisée par les développeurs de la chaîne, donc il est important de la suivre pour éviter d'erreurs lors du lancement de la chaîne. Dans cette arborescence, les données fournies par l'utilisateur sont :

- Le dossier **sensor_data** : comme son nom l'indique, ce dossier contient les tuiles Sentinel 2. IOTA2 pour se lancer a besoin de minimum deux tuiles pour fonctionner, mais pour de meilleurs résultats de classification, il faut plus d'images. La chaîne effectue des corrections entre images, elle corrige des nuages d'une image à une autre en fonction des autres images. Ce sont ces images que la chaîne utilise pour construire une carte de classification en sortie.

- Le dossier **vector_data** : dossier contenant le jeu de données d'entraînement et de validation du classifieur.

- Le fichier **nomenclature23** : fichier texte qui contient les codes de chaque classe (des valeurs entières) suivie du nom de chaque classe respectivement.

- Le fichier **colorFile** : fichier texte qui contient les codes couleurs de chaque classe.

- Les fichiers de configuration **config_tuto_classif.cgf**, **i2_tutorial_classification.cfg** et **i2_features_map.cfg** sont des fichiers à compléter par l'utilisateur, en y référant les chemins d'accès vers les données en entrée et vers les fichiers **colorFile** et **nomenclature23.**

Les fichiers **colorFile** et **nomenclature23** peuvent être nommés différemment. Cependant il faut penser à les spécifier correctement dans les fichiers de configuration. Une fois les données d'entrées et les fichiers prêt, la commande suivante permet de lancer la chaîne : **IOTA2.py config/XXXX/IOTA2_TESTS_DATA/config_tuto_classif.cfg -scheduler_type localCluster**. Où **XXXX** est le chemin où se trouve le fichier config_tuto_classif.cfg .

Le paramètre startegy.percent.p : 0.1 du fichier **config_tuto_classif.cgf** en Annexe 1 indique que pour la classification, on choisit 10% du jeu de données pour l'entraînement et 90% pour la validation

En Annexe 1 et Annexe 2 on peut voir comment sont remplis les fichiers de configuration, ce que contient les fichiers de couleur et de nomenclature pour notre classification.

2.3.4 Évaluation des métriques

A l'issue de chaque exécution de la chaîne, des métriques sont calculées et stockées dans une matrice de confusion. Cette matrice est calculée sur le sous-ensemble de données laissé de côté pour la validation, soit sur les 30% des données de référence. La matrice de confusion permet notamment d'évaluer la qualité de la classification. Cette évaluation se fait suivant 5 indicateurs :

- **OA** (overall accuracy) : indicateur qui fait référence à la portion de surface bien classée par rapport à la totalité de la surface connue.

- **L'indice KAPPA** : Il exprime la réduction de l'erreur par rapport à celle obtenue par une classification qui serait effectuée de manière aléatoire.
- **Le rappel** (**recall**) : il exprime la probabilité pour qu'un pixel qui a été classé dans une classe soit effectivement, dans la réalité un individu de cette classe. Cet indicateur se lit en colonne dans la matrice de confusion.
- **La précision** : elle représente le pourcentage d'individus d'une classe de référence qui sont correctement classés par la procédure de classification.
- **F-Score** : c'est la moyenne harmonique de la précision et du rappel.

III. RÉSULTATS

Nous avons décidé pour avoir une idée de l'impact du nombre de données Sentinel en entrée, de tester la chaîne avec respectivement 2 images S2A (images Sentinel niveau 2A), 7 images S2A, 27 images S2A et en combinant des tuiles S2A (27 images) et S2B (17 images).

3.1 Résultats de la classification

Pour ces résultats, nous avons conservé le même découpage du jeu de données de référence pour les différentes classifications. Soit 70% pour l'entraînement du classifieur et 30% du jeu de données pour la validation. La seule différence entre ces classifications réside sur le nombre d'images Sentinel 2 en entrée.

3.1.1 En utilisant 2 images Sentinel 2A

Cette sortie de la chaîne de traitement a été la première classification que nous avons réalisée, elle a servi de point de départ afin de tester l'efficacité et la conformité de notre jeu d'entraînement, afin également de paramétrer les prochaines classifications. Ainsi, nous noterons la superficie des zones de mangrove à chaque classification pour multiplier les points de comparaison, ici il y a 43397 hectares de mangrove identifiés.

On constate, d'après la matrice de confusion, que la précision générale est très élevée, avec un score KAPPA de 0.932. La classe ayant le meilleur F-Score est la classe forêt avec 0.995 et la moins bonne est la classe végétation basse avec 0.852. On peut également noter que le seul endroit où on constate une valeur de confusion élevée est entre tanne/sol nu et végétation basse qui est de 1400 pixels. De plus, on remarque sur la carte la présence d'une rupture très nette sur la partie Est de la carte entre urbain et végétation basse. Ci-dessous la carte et sa matrice associée :

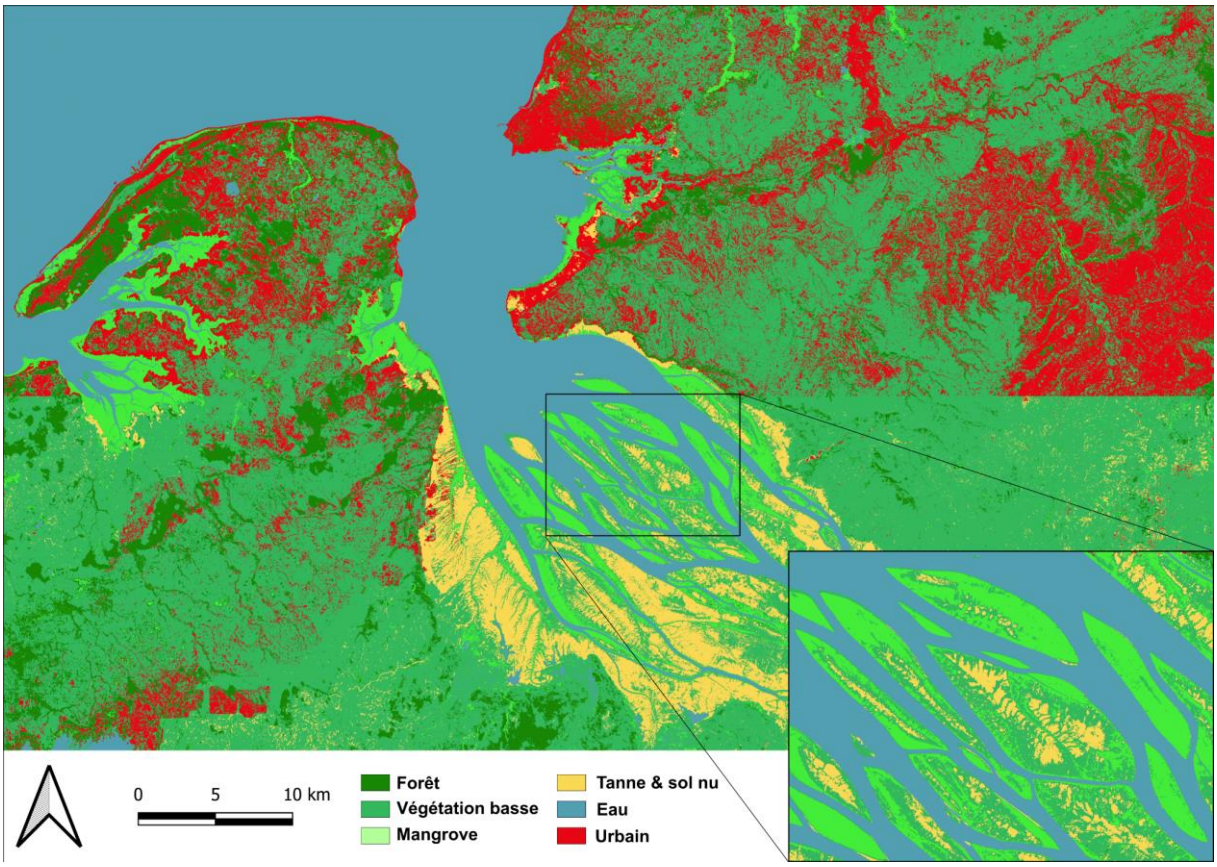


Figure 4 : Image classifiée en utilisant 2 images S2A

S2 2Images 6Classes

KAPPA : 0,932
OA : 0,943

	FORET	MANGROVE	VEGE_BASSE	TANNE_SOLNU	EAU	URBAIN	RAPPEL	F-SCORE
FORET	7720	8					0,999	0,995
MANGROVE	21	7450	249				0,965	0,981
VEGE_BASSE	34	10	7030	231	9	396	0,912	0,852
TANNE_SOLNU			1400	6350			0,819	0,884
EAU			10	36	7550	114	0,979	0,989
URBAIN	8		107			7610	0,984	0,96
PRECISION	0,992	0,997	0,799	0,959	0,999	0,937		

Figure 5: Matrice de confusion

3.1.2 En utilisant 7 images Sentinel 2A

Cette classification est très similaire à la première, ce qui pouvait être attendu étant donné la similarité des données. Le score KAPPA est équivalent à 0.931, en revanche, on constate une amélioration sur la confusion des classes. Ci-dessous se trouve la carte et sa matrice associée.

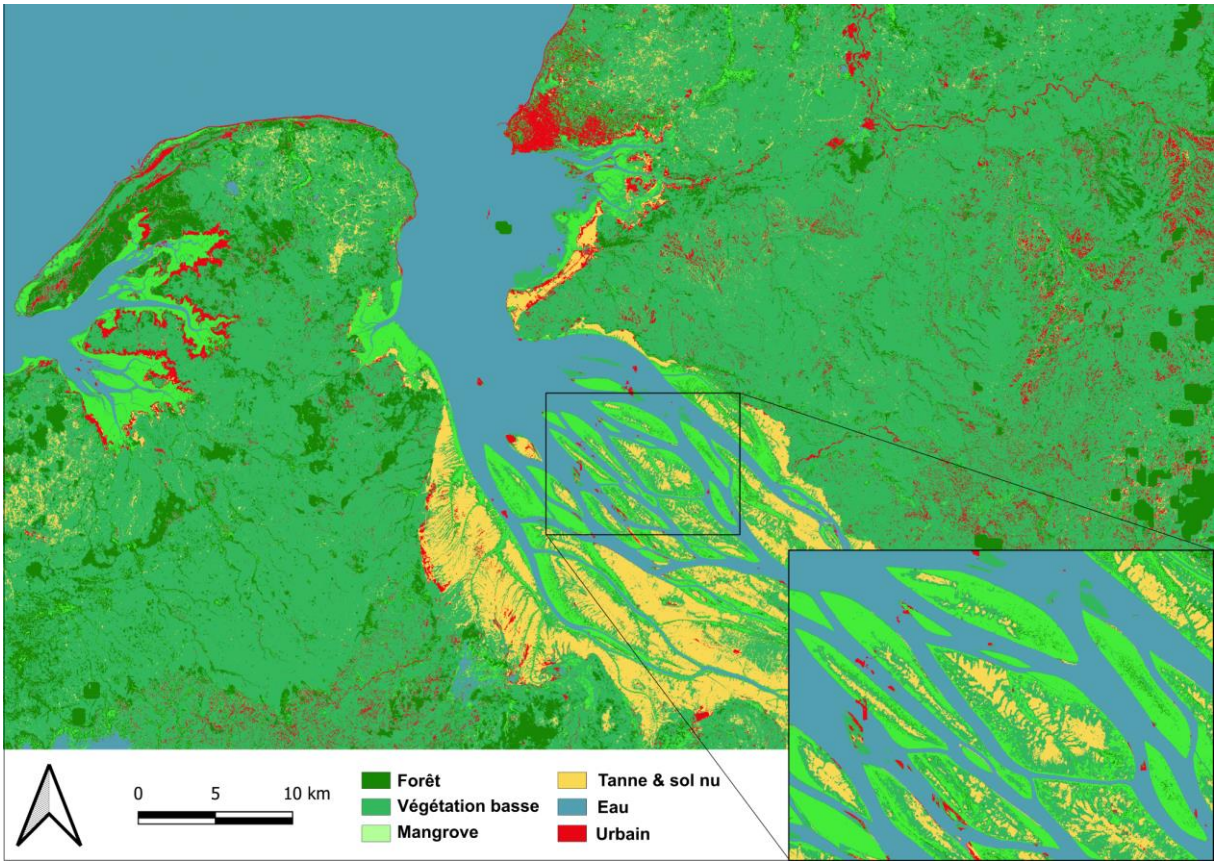


Figure 6: Image classifiée en utilisant 7 images S2A

Ci-dessous la matrice de confusion associée à cette classification :

S2 7Images 6Classes

KAPPA : 0,931
OA : 0,942

	FORET	MANGROVE	VEGE_BASSE	TANNE_SOLNU	EAU	URBAIN	RAPPEL	F-SCORE
FORET	7630	95					0,987	0,966
MANGROVE	198	7410	96				0,962	0,966
VEGE_BASSE	164	113	6920	347	62	93	0,899	0,873
TANNE_SOLNU			762	6880		101	0,889	0,918
EAU			85		7420	154	0,96	0,975
URBAIN			293	20		7390	0,957	0,956
PRECISION	0,945	0,971	0,848	0,949	0,992	0,955		

Figure 7: Matrice de confusion

Les métriques de cette classification nous permettent de constater que la classification a distingué 7 116 pixels de notre zone d'étude comme étant de la classe Mangrove. De plus, nous pouvons dire qu'il y a eu quelques confusions lors de la distinction de mangrove et de la forêt, puisque 198 pixels ont été classés dans la classe forêt alors qu'ils auraient dû être reconnus en tant que mangrove. Nous pouvons aussi constater cela pour la classe tanne sols nu et végétation basse, puisque 1109 pixels au total, ont été confondus entre ces deux classes.

3.1.3 En utilisant 27 images Sentinel 2A

Nous avons lancé la chaîne en prenant comme données en entrée 27 images Sentinel 2 ; des images qui couvrent toute l'année 2023. Nous avions minimum 2 images par mois d'où les 27 images sur l'année. Cette classification a reconnu pour une surface totale classée de 1 222 300 hectares, 60041.2 hectares comme surface de mangrove. Nous avons donc obtenu comme l'indique la matrice de confusion une précision globale de 98.9% avec un indice Kappa de 98.7%. Ci-dessous la carte de classification obtenue :

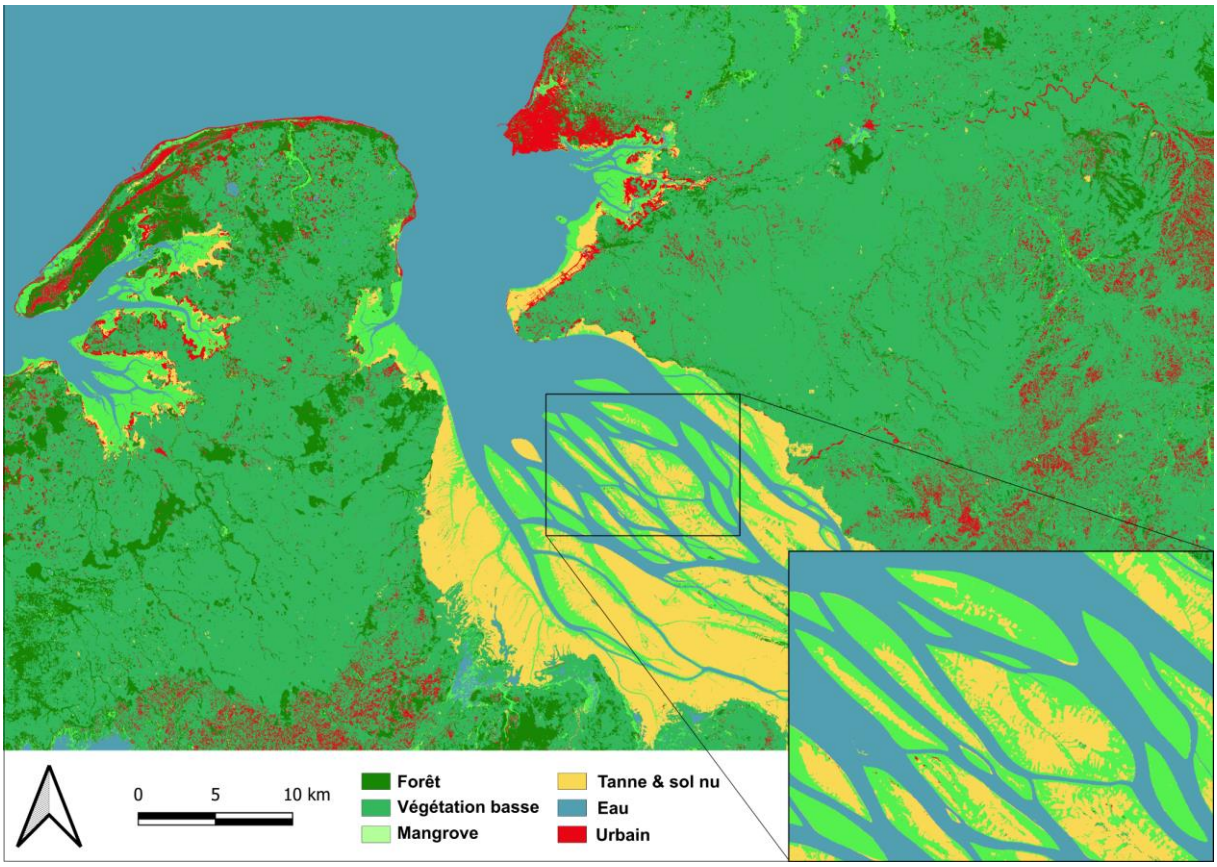


Figure 8: Carte de classification obtenue avec 27 images S2A

Ci-dessous la matrice de confusion obtenue :

S2A_70/30

KAPPA : 0,987
OA : 0,989

	FORET	MANGROVE	VEGE_BASSE	TANNE_SOLNU	EAU	URBAIN	RAPPEL	F-SCORE
FORET	7700	18	16				0,996	0,998
MANGROVE		7680		47			0,994	0,993
VEGE_BASSE		32	7510	12	106	53	0,974	0,974
TANNE_SOLNU		11	51	7670			0,992	0,99
EAU			38	32	7660		0,991	0,989
URBAIN			87			7640	0,988	0,99
PRECISION	1	0,992	0,975	0,988	0,986	0,993		

Figure 9: Matrices de confusion

Nous pouvons voir sur cette matrice que la plus grande confusion inter-classe est celle observée pour la classe végétation basse : 106 individus de cette classe reconnues comme appartenant à la classe eau, 53 à la classe urbain et 12 à la classe tanne et sol nu sur un total de 7510 individus reconnus comme végétation basse.

3.1.4 En utilisant 17 images Sentinel 2B + 27 images Sentinel 2A : combinaison de deux capteurs

Toujours dans l'optique d'évaluer au mieux et de comprendre le fonctionnement de la chaîne, nous avons combiné 27 images S2A et 17 images S2B. Afin de vérifier si en combinant des images issues de capteurs différents, on observe une amélioration ou une dégradation de la classification. Cette classification a reconnu pour une surface totale classée de 1 222 320 hectares, 54 611 hectares comme surface de mangrove. Avec une précision globale de 98.9% et un indice Kappa de 98.7%.

Ci-dessous la carte de classification obtenue :

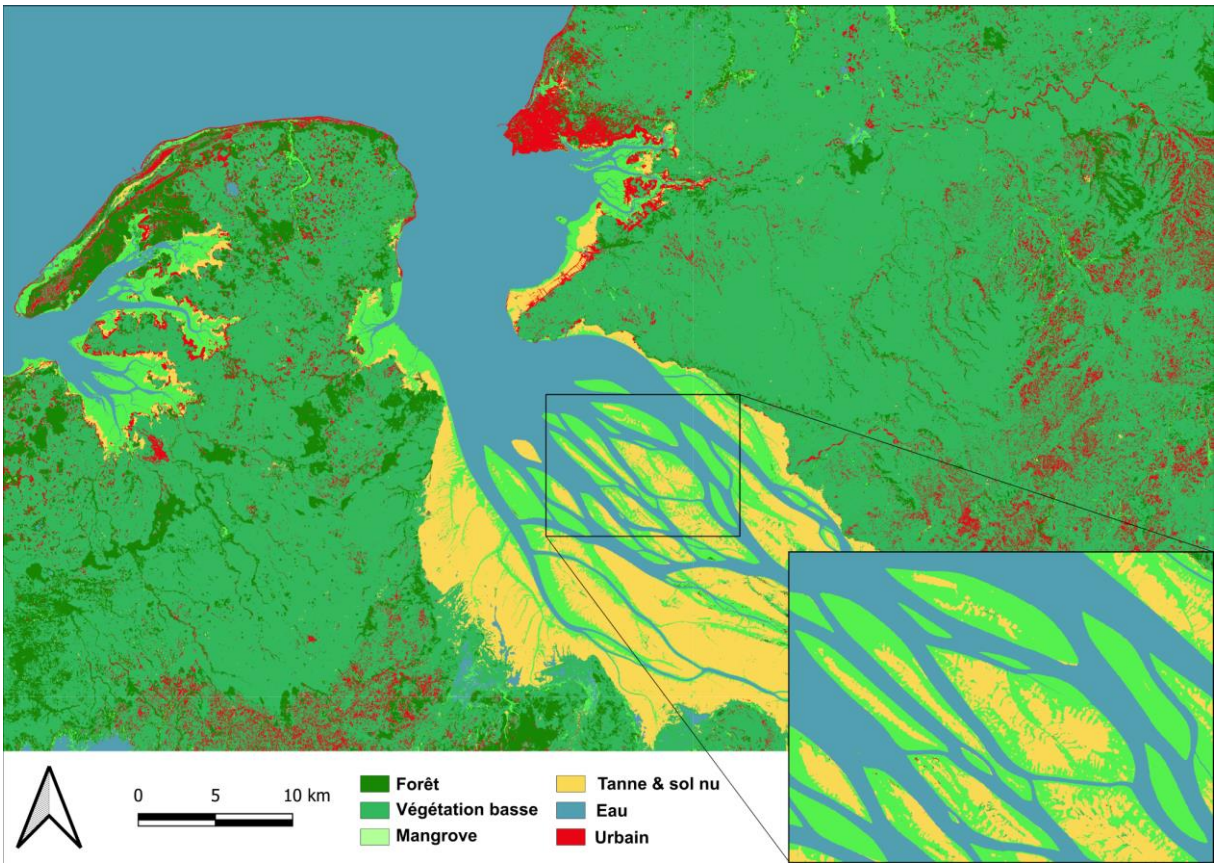


Figure 10: Carte de classification obtenue avec des images S2A et S2B

Ci-dessous, la matrice de confusion obtenue :

S2AB_70/30

KAPPA : 0,987
OA : 0,989

	FORET	MANGROVE	VEGE_BASSE	TANNE_SOLNU	EAU	URBAIN	RAPPEL	F-SCORE
FORET	7700		10				0,998	0,998
MANGROVE	10	7710		12			0,997	0,997
VEGE_BASSE			7550	35	73	48	0,979	0,972
TANNE_SOLNU		19	78	7640			0,987	0,99
EAU			66	8	7650		0,99	0,99
URBAIN			129			7580	0,983	0,988
PRECISION	0,998	0,997	0,964	0,992	0,991	0,993		

Figure 11 : Matrice de confusion

Par rapport à la matrice de confusion en 3.1.3, on constate une amélioration de la confusion d'individus inter-classe. Cependant pour la classe urbain on relève sur un total de 7580 individus de cette classe, 129 sont reconnus comme appartenant à la classe végétation basse.

3.1.5 Découpage du jeu de données de référence

Rappelons que cette fois, nous avons découpé le jeu de données de référence en prenant cette fois 10% du jeu pour l'entraînement et 90% pour la validation du classifieur. Nous avons décidé d'effectuer cette classification pour discuter de l'impact du découpage du jeu de données de référence. Nous avons effectué cette nouvelle classification en prenant en entrée uniquement les images issues des capteurs de Sentinel 2A et 2B (27 images + 17 images), car c'est avec cette combinaison que nous avons eu le meilleur score de précision pour la classe mangrove.

La carte de classification étant assez proche de celle obtenue avec le découpage 70-30, elle est présente en annexe 4. Ci-dessous un tableau qui permet de voir les points d'améliorations et de dégradations des précisions obtenues en coupant de façon différente le jeu de référence En Annexe 4 se trouve la carte de classification

	(10-90) S2B + 27 S2A	(70-30) S2B + 27 S2A	
Classes	**Précisions**		Ecart de précision
Foret	0,991	0,998	-0,007
Mangrove	0,967	0,997	-0,03
Vege_basse	0,943	0,964	-0,021
Tanne_solNu	0,983	0,992	-0,009
Eau	0,986	0,991	-0,005
Urbain	0,996	0,993	0,003

Tableau 3 : Différence de précision inter-classe avec deux différents découpages du jeu de données de référence.

3.2 Analyse des cartes de classifications et des produits Global Mangrove Watch (GMW 2020) et MangMap (2023)

Pour évaluer au mieux nos résultats, nous avons procédé à une comparaison entre les données obtenues via la chaîne de traitement IOTA 2, nous avons décidé de retenir exclusivement la classe mangroves afin de la comparer à celles fournies par nos commanditaires, à savoir les produits GMW de 2020 et MangMap de 2023. Cette démarche nous a permis d'assurer la fiabilité et la précision des résultats obtenus, en les confrontant à des références établies dans le domaine de la géomatique.

3.2.1 Produit Global Mangrove (GMW)

La meilleure précision de classification de la surface de mangrove a été atteinte grâce à l'utilisation conjointe des données Sentinel 2A et 2B, on y observe une diminution des confusions inter-classes. Soit sur un total de 7710 individus reconnus comme étant de la mangrove, seulement 10 ont été identifiés comme forêt et 12 comme tanne et/ou sol nu. Il nous semblait alors intéressant de réaliser une analyse comparative de notre résultat de classification avec la donnée Global Mangrove Watch (GMW).

L'image ci-dessous nous permet de mieux observer les différences et les ressemblances entre ces deux approches :

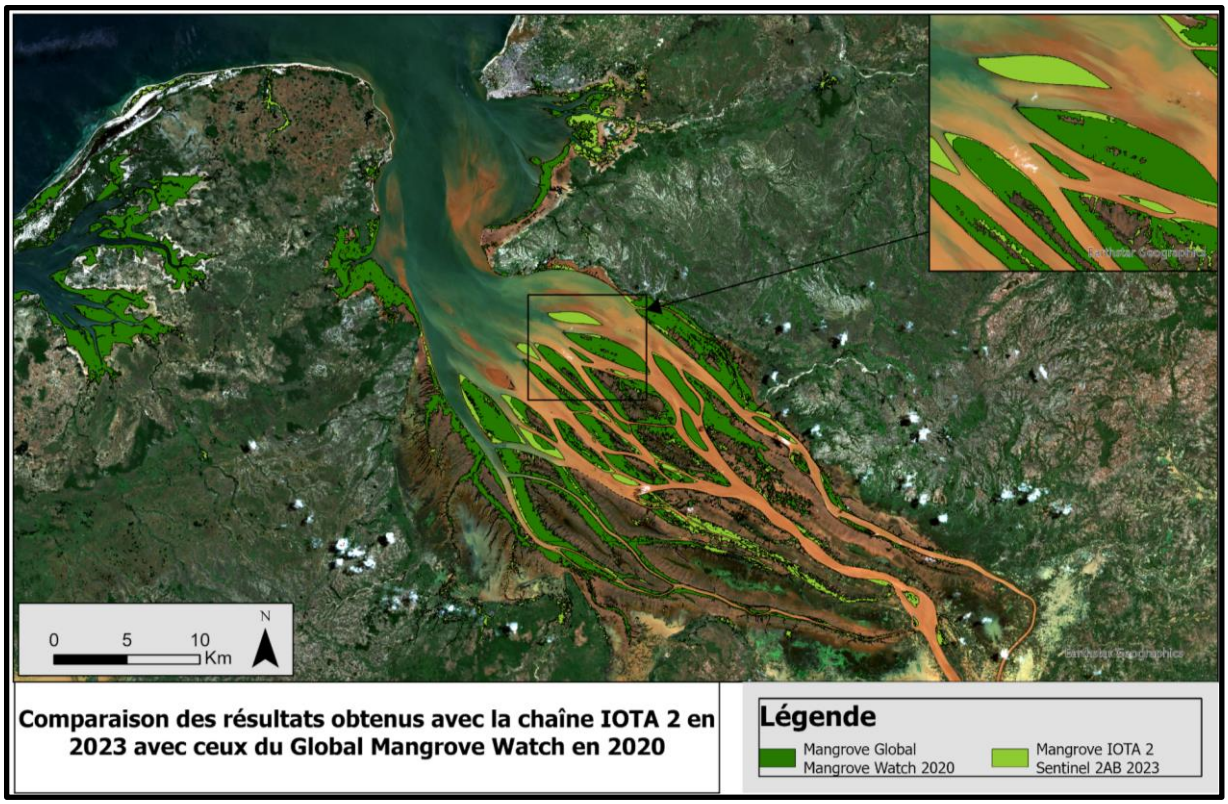


Figure 12 : Représentation des zones de mangroves issues d'IOTA 2 et GMW

On observe assez clairement les zones de différences et de ressemblance entre les deux résultats. En vert clair, nous pouvons observer la surface de mangrove obtenue par la classification en utilisant 44 images Sentinel 2A et 2B collectées en 2023. Cette comparaison permet de distinguer l'émergence de nouvelles zones de mangroves absentes dans les relevés GMW de 2020.

3.2.2 Produit MangMap

Il s'avère nettement plus pertinent de réaliser une comparaison entre le produit MangMap et la classification obtenue avec IOTA 2, étant donné que les images servant de données en entrée de chaîne datent de l'année 2023 tout comme la couche MangMap. Nous effectuons cette comparaison pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la section 3.2.1.

Ci-dessous une carte montrant les points de différence et de ressemblance des zones de mangroves :

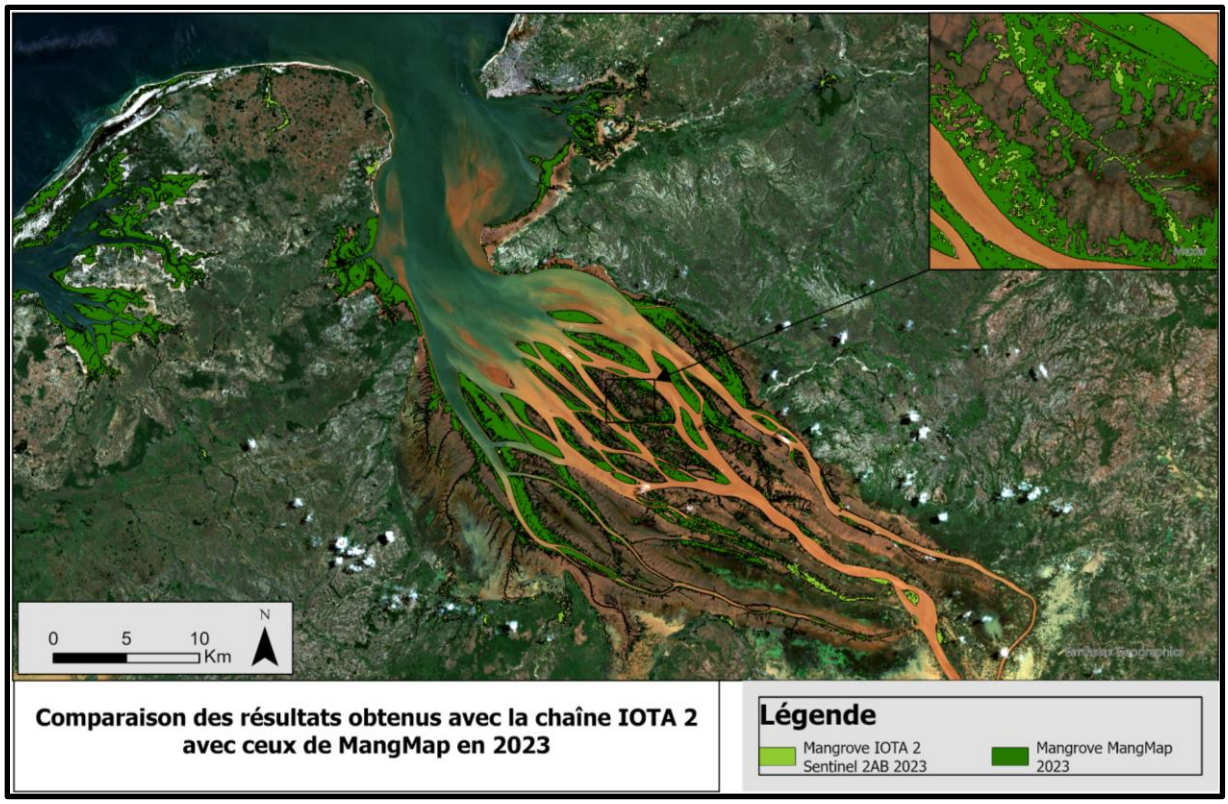


Figure 13: Représentation des zones de mangroves issues d'IOTA 2 et de MangMap

En vert clair nous avons les zones de mangroves issues de la chaîne IOTA 2 et en vert foncé celles issues de MangMap pour l'année 2023. Nous pouvons constater une certaine similitude entre ces deux couches, cependant nous distinguons une légère surreprésentation de la mangrove sur notre résultat de classification.

IV. DISCUSSION

4.1 Comparaison des résultats issues de la classification

4.1.1 Impact sur le nombre d'images en entrée

Les différents résultats de classifications qui ont été obtenues en modifiant le nombre de tuiles Sentinel 2 en entrée diffèrent en observant les précisions inter-classe et le potentiel de confusion des individus inter-classe.

La classification obtenue avec 2 images S2A a une précision meilleure que celle obtenue en ajoutant 5 images.

Avec deux images Sentinel 2 en entrée, les précisions inter-classes sont plutôt appréciable, mais on relève beaucoup de confusion des individus entre différentes classes : notamment

pour la classe tanne et sol nu où sur un total de 6350 individus de cette classe, 1400 ont été reconnu comme appartenant à la classe végétation basse (champs et prairie). En revanche, en rajoutant 5 images en entrées, cette confusion est quasiment réduite de moitié, soit 762 pixels sur 6880 pixels total de la classe tanne et sol nu sont reconnus comme végétation basse.

En ajoutant 2 images en entrée du classifieur, soit lancer la chaîne avec 7 images en entrée, on constate une amélioration de deux précisions seulement. On passe d'une précision de 0.799 pour la classe végétation basse à 0.848, et de 0.937 pour la classe urbain à 0.955. La différence n'est pas énorme, mais elle est tout de même appréciable. Toutefois, en ajoutant cette fois 20 images en entrée (on quitte là de 7 à 27 images), on constate une amélioration non seulement sur toutes les précisions inter-classes, mais aussi sur la précision globale qui passe de 0.942 à 0.989 de 0.047. Cette observation est quasiment pareille que lorsqu'on passe de 2 images en entrée à 27 images.

En ayant 27 images en entrée, on apprécie donc encore mieux les précisions qui ont nettement augmenté. On a une augmentation de **0.049** quand on passe de 2 images en entrée à 7 images, de **0.127** quand on passe de 7 images en entrée à 27 images, de 0.176 quand on passe cette fois de 2 images en entrée à 27 images et ceci pour la classe végétation basse.

D'une façon générale, l'ajout du nombre d'images en entrée de chaîne a plutôt un impact positif et appréciable sur les différentes classifications. Le tableau ci-dessous est un résumé des différents commentaires fait ci-dessus :

	2 images S2A	7 images S2A	27 images S2A	Ecart de précsion		
Classes	Précision			2 img - 7 img	7 img - 27 img	2 img - 27 img
Foret	0,992	0,945	1	0,047	-0,055	-0,008
Mangrove	0,997	0,971	0,992	0,026	-0,021	0,005
Vege_basse	0,799	0,848	0,975	-0,049	-0,127	-0,176
Tanne_solNu	0,959	0,949	0,988	0,01	-0,039	-0,029
Eau	0,999	0,992	0,986	0,007	0,006	0,013
Urbain	0,937	0,955	0,993	-0,018	-0,038	-0,056

Tableau 4 : Impact de la modification du nombre d'images en entrée sur la classification.

Les observations et conclusions faites ici se basent uniquement sur la zone d'étude, elles ne peuvent être générales, même sur une zone de taille identique à notre zone d'étude. Dans tous les cas, les zones de forêts et de mangrove sont assez bien distinguées, pareillement pour les tannes.

4.1.2 En combinant deux capteurs (S2A et S2B)

En combinant les images 27 images S2A et 17 images S2B, on a de légères différences de précision inter-classe également. L'indice kappa et l'inde OA n'ont pas du tout changé par rapport à ceux obtenus avec 27 images en entrée. Les seules différences qu'on observe se situent donc au niveau des précision de chaque classe respectivement. Les résultats de classification en combinant ces deux capteurs montrent clairement une augmentation des précisions, même si elles ne sont pas très significatives.

Le tableau ci-dessous montre les écarts qu'on observe entre les précisions de chaque classe, obtenues avec les 27 images S2A en entrée et 27 images S2A combinée à 17 images S2B :

	27 images S2A	17 images S2B + 27 S2A	
Classes	Précisions		Ecart de précision
Foret	1	0,998	0,002
Mangrove	0,992	0,997	-0,005
Vege_basse	0,975	0,964	0,011
Tanne_solNu	0,988	0,992	-0,004
Eau	0,986	0,991	-0,005
Urbain	0,993	0,993	0

Tableau 5 : Impact de la combinaison d'images de deux capteurs différents sur la classification

Les écarts entre ces précisions ne sont pas très prononcés, sauf en ce qui concerne la classe végétation basse. On a une diminution de 0.011 quand on rajoute des images S2B. On pourrait se dire que le fait de rajouter des images détériore la qualité du classifieur. Mais il serait trop ambitieux de se baser sur ce constat, car on a par exemple une augmentation de la précision de la classe eau qui passe de 0.988 à 0.991 quand on rajoute des images S2B.Il est à envisager de plutôt tester la chaîne avec ces mêmes jeux de données respectivement sur une autre zone ou alors sur une zone plus grande, pour pouvoir accepter ou réfuter nos résultats.

Les observations et conclusions faites ici se basent uniquement sur la zone d'étude, elles ne peuvent être générales, même sur une zone de taille identique à notre zone d'étude. Dans tous les cas, les zones de forêts et de mangrove sont assez bien distinguées, pareillement pour les tannes.

De façon générale, on observe également une amélioration des précision inter-classe en comparant les résultats obtenus avec 2 et 7 images avec ceux obtenus en combinant deux capteurs.

Les cartes de classification produite par la chaîne avec 2,7,27 et 44 images successivement ont atteint des précisions appréciables.

Ces niveaux de précision sont excellents et sont très rarement rencontrés dans la littérature. Ils peuvent se justifiés selon certaines hypothèses parmi lesquelles :

- Le fait d'avoir nous-même construit notre jeu de données de référence : les métriques obtenues se basent uniquement sur les seuls pixels de ce jeu de donnée.
- La taille de la zone d'étude qui n'est pas si vaste (11563 x 11492)
- La faible complexité de la zone d'étude : la zone d'étude n'est pas très hétérogène en se basant sur la radiométrie des pixels.

Des résultats pareils avec un jeu de données assez bien construit nous permette sur ces bases uniquement, d'accepter ces résultats.

4.1.3 Impact de la saisonnalité dans zone d'étude sur les classifications

- **Classification obtenue avec 27 images S2A**

Les zones de forêt sont particulièrement denses, les arbres sont resserrés entre eux, il est difficile que les individus de cette classe se confondent avec d'autres, tout en considérant également que les données de références ont été faites en choisissant un buffer de 50 mètres autour de chaque point. Ceci pourrait expliquer pourquoi la précision est de **1** pour cette classe obtenue avec la classification de 27 images en entrée. En revanche, 18 individus de la classe forêt ont été reconnus comme appartenant à la classe mangrove et 16 pour la classe végétation basse, le tout sur 7700 individus censés appartenir à la classe forêt.

La classe tanne et sol nu qui regroupe en fait les sols nus et les tannes a une précision de 0.988, avec pour un total de 7670 individus de cette classe, 51 reconnus comme appartenant à la classe végétation basse. Cette confusion peut être dû au fait qu'étant donné que dans la classe végétation basse on a des prairies et des champs, le sol nu est facilement visible dans les zones de prairie. Aussi, même en prenant un buffer de 50 mètres autour chaque point comme nous l'avons fait, on a toujours une confusion/un mélange des individus.

En ce qui concerne la classe végétation basse, on a 106 individus de cette classe reconnus comme appartenant à la classe eau. Il s'agit certes de très peu d'individus, mais l'explication la plus évidente pour nous réside dans les valeurs radiométriques de chaque pixel. En effet, les valeurs radiométriques de l'eau (les parties non bleues), sont quelquefois semblables à certaines zones de végétation basse, notamment les zones de champs, dû probablement à la sécheresse des sols.

La précision aussi élevée de la classe urbain (0.993), peut se justifier par le fait que, la zone d'étude n'a pas une forte présence de bâti. Les valeurs radiométriques des pixels reconnus comme du vrai bâti sont assez proches des autres valeurs radiométriques (hormis celles des zones d'eau, de forêt et de mangrove). Sans regarder les résultats, c'est assez logique de se dire qu'il y aura potentiellement des individus de la classe urbain reconnus comme appartenant soit aux classes végétation basse soit tanne sols nus et inversement. Raison pour laquelle on peut observer comme sur les images ci-dessous des zones de non bâti reconnues comme étant du bâti.

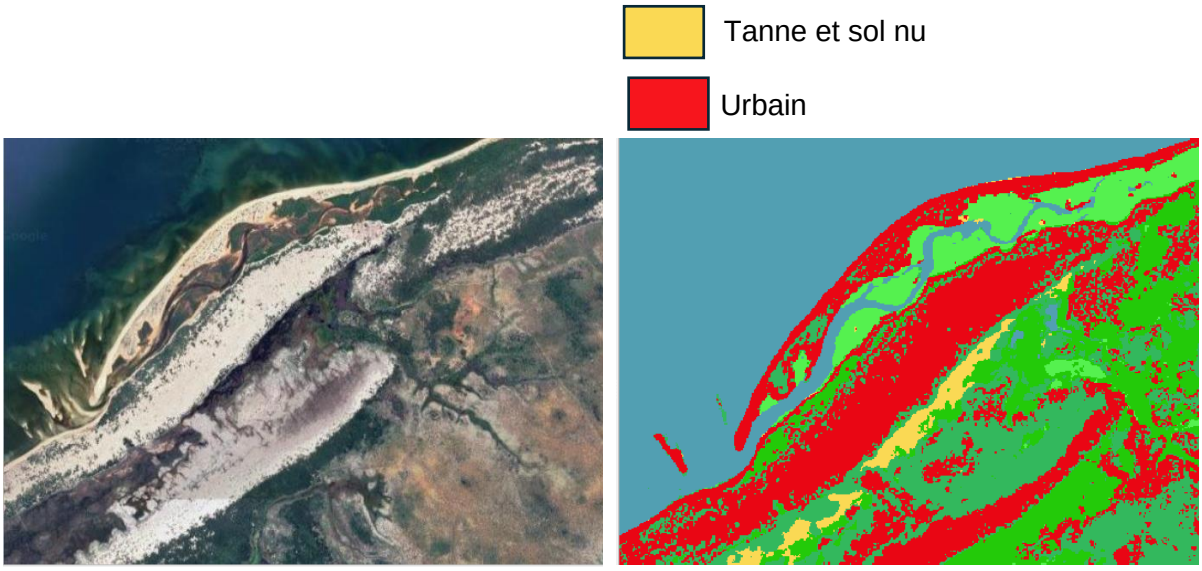


Figure 14: Exemple confusion interclasse : urbain, tannes et sols nus

La classe tanne et sols nus est une classe étant en fait deux classes fusionnées, la zone d'étude étant plate donc beaucoup éclairée par le soleil, avec également beaucoup de sol nu, le fait aussi qu'on ait des valeurs radiométriques assez similaire entre des pixels de cette classe et ceux de la classe urbaine, peut pousser à accepter la précision de cette classe.

4.2 Impact sur la modification du découpage des données de référence

En regardant de plus près le résultat de classification obtenue avec les 27 images S2A, on se rend compte qu'il y a dans les zones de mangroves, des zones reconnues comme de l'urbain. Ce qui n'est pas le cas en regardant la zone concernée à travers une tuile Sentinel 2 (ou Google satellite). Rappelons que l'objectif du projet est de produire une carte qui décrit au mieux les zones de mangroves dans la baie. Sur ce, nous avons donc décidé de modifier la répartition des données de référence cette fois en prenant comme données d'entraînement 10% du jeu et 90% du jeu pour la validation dans l'optique de vérifier l'apport de la modification du découpage des données de références sur l'image classifiée notamment en réduisant la part des données d'entraînement. Cette décision ne semble pas être idéale en ayant juste un regard sur les écrits.

Vérifions ce choix en se basant sur des observations plus concrètes. On a observé une amélioration au niveau de la classe mangrove et de la classe urbain. Il n'y a plus de confusion entre ces deux classes, la mangrove est beaucoup mieux détectée. Ceci s'observe sur les figures ci-dessous :

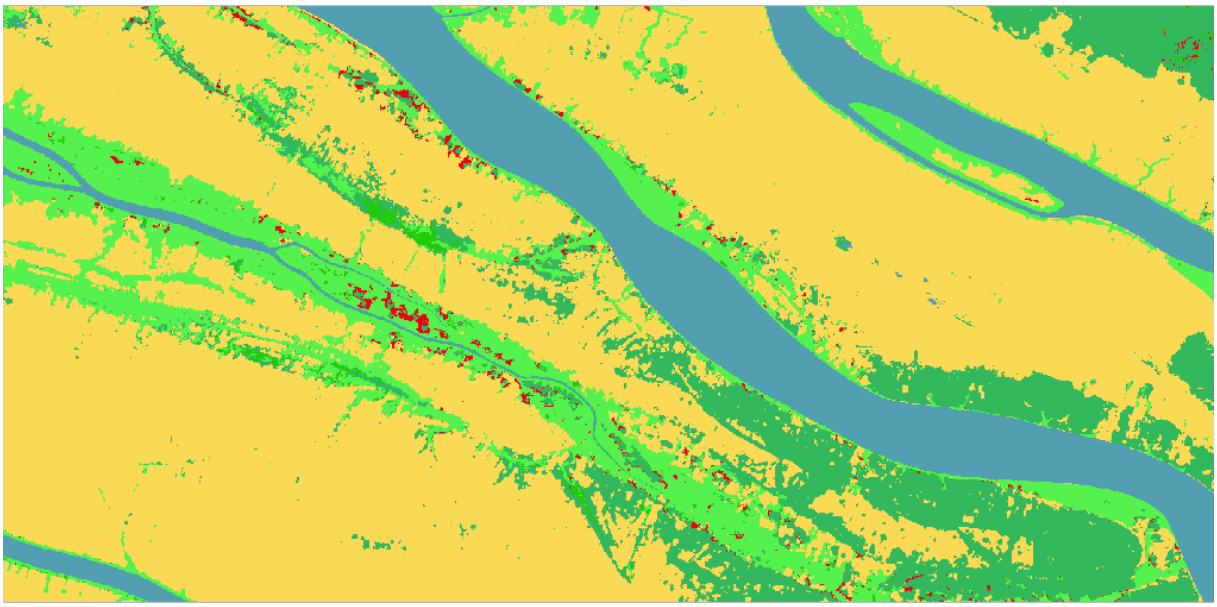


Figure 15: Zone classifiée obtenues avec S2A (résultats quasiment identiques avec S2A + S2B)

Ces zones de mangroves ont été obtenues en prenant 70 % des données de références pour l'entraînement du classifieur et 30% du jeu pour la validation.

En prenant donc cette fois 10% du jeu pour l'entraînement et 90% pour la validation, on obtient comme résultat (voir image ci-dessous) :

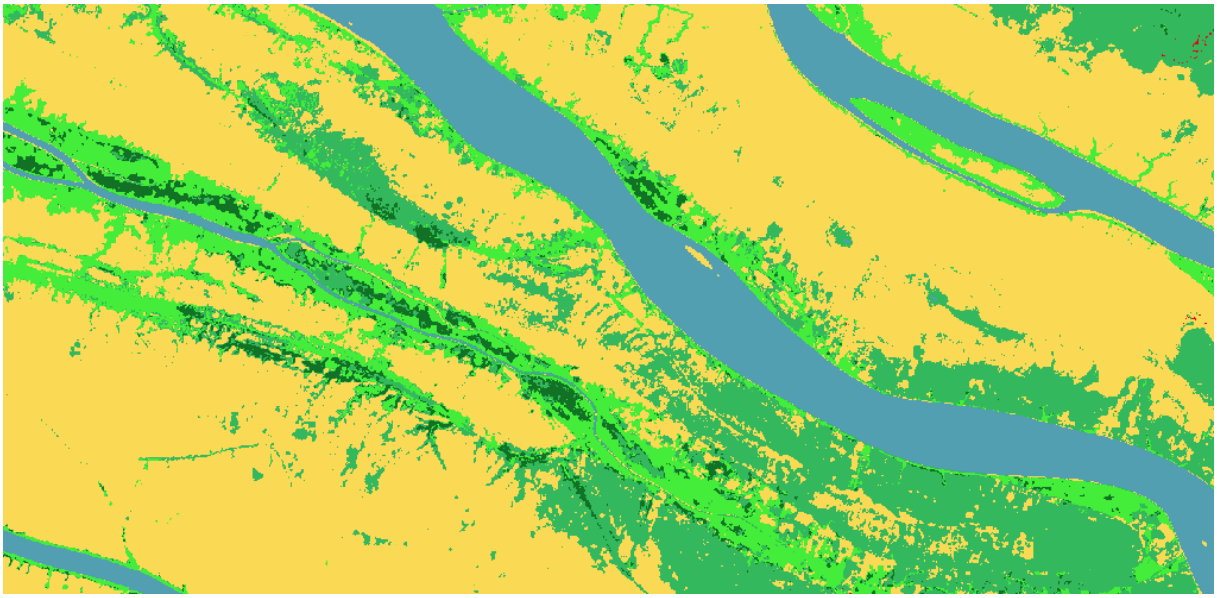


Figure 16: Zoom sur une partie de confusion inter-classe obtenues avec S2AB

Ci-dessous la matrice de confusion.

S2AB 6Classes : 10 % / 90 %

KAPPA : 0,973
OA : 0,977

	FORET	MANGROVE	VEGE_BASSE	TANNE_SOLNU	EAU	URBAIN	RAPPEL	F-SCORE
FORET	7470	239	14				0,967	0,979
MANGROVE	37	7620	34	26			0,987	0,977
VEGE_BASSE		17	7540	25	103	16	0,979	0,961
TANNE_SOLNU			127	7600			0,983	0,983
EAU			124	72	7520	14	0,973	0,98
URBAIN	30		157			7520	0,975	0,985
PRECISION	0,991	0,967	0,943	0,983	0,986	0,996		

Figure 17: Matrice de confusion de la classification des images Sentinel 2AB avec un découpage des données de référence en 10% en entraînement et 90% en validation

Nous avons vu en section 3.1.5 par le tableau que ce découpage de façon générale n'améliore pas la classification. La seule amélioration possible peut se voir en constatant juste le fait que dans la classe mangrove on a quasiment plus d'individus reconnus comme appartenant à la classe urbain.

Une classification assez optimale serait donc de découper le jeu de données de façon équitable.

4.3 Comparaison des cartes de classifications avec les produits GMW et MangMap

4.3.1 Comparaison avec GMW

Afin de conclure sur nos résultats, nous avons trouvé important d'effectuer des comparaisons des résultats en sortie de chaîne avec d'autres résultats. Notons que la détection des zones de mangroves par la chaîne a fourni des résultats appréciables.

La part de zone de mangrove du GMW a une surface totale de 17 261.3 hectares, contre 22 283.9 hectares de surface issues de la classification. Soit une différence de 5 022.6 hectares. On pourrait donc conclure qu'entre 2020 et 2023, on a eu une augmentation de 5 022.6 hectares de surface de mangrove. Cependant, cette conclusion ne saurait être totalement vraie car, en regardant de plus près les zones de mangroves issues du GMW, on se rend compte que plusieurs petites portions de mangrove n'ont pas été incluses dans cette donnée. Et notons aussi la différence de date entre les données que nous comparons.

4.3.2 Comparaison avec MangMap

Nous avons détecté 22 662.7 hectares de superficie de mangrove en 2023 avec la chaîne IOTA 2, contre 17 996.4 détectés sans la chaîne (MangMpa). Soit une différence de 4 666.3 hectares. Nous gardons ici les mêmes conclusions faites précédemment en section 4.3.1, sur le fait que plusieurs petites portions de mangrove n'ont pas été incluses dans cette donnée (MangMap). D'où la grosse différence observée.

Par contre, en regardant les zones de mangrove communes entre les deux produit (voir section 3.2.2), on se rend compte que certaines zones de mangroves n'ont tout de même pas été détectées sur le produit MangMap, ceci en regardant de plus près les zones concernées avec une imagerie satellitaire telle que Google Satellite : Voir figure ci-dessous:

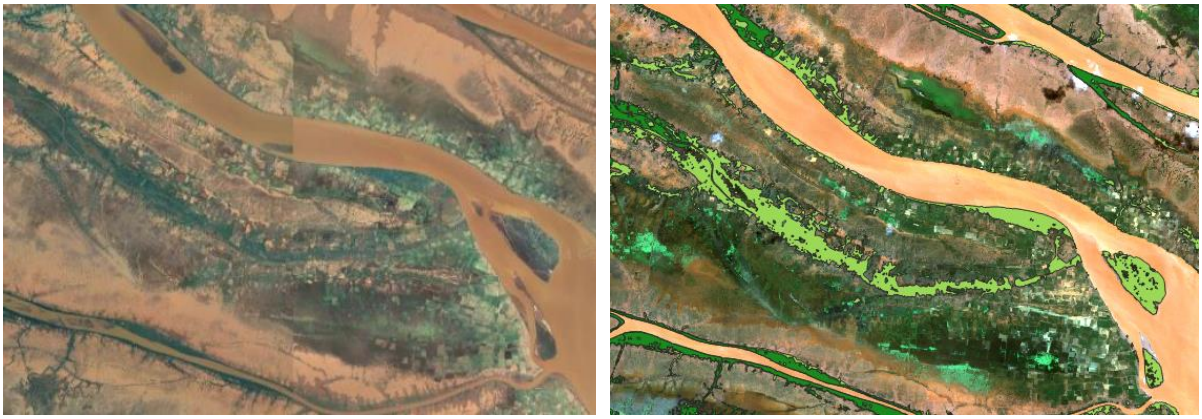


Figure 18: Zone de différence entre les produits issus de IOTA 2 et MangMap

4.4 Avantage de la chaîne de traitement IOTA 2

L'un des avantages des classifications effectuées à l'aide de la chaîne IOTA 2 réside dans l'utilisation d'un vaste ensemble d'images Sentinel 2, permettant de compenser les problèmes de bruit liés, par exemple, à la couverture nuageuse. Elle effectue aussi des corrections radiométriques, calcul des indices spectraux et permet d'en rajouter d'autres dans l'algorithme si besoin. La classification supervisée se distingue de la classification non supervisée par une discrimination plus précise entre les classes, car elle est entraînée à l'aide d'un jeu de données d'entraînement, comme c'est le cas avec IOTA 2. Le temps de traitement des classifications supervisées est plus long que celles non supervisées, ceci dû à l'entraînement et la validation du jeu de données de référence. En utilisant cette méthode, l'utilisateur a un contrôle sur les classes choisies. En revanche, la classification non supervisée ne suppose pas de connaissance préalable sur les groupes (classes), uniquement les images satellites elles-mêmes, et s'appuie exclusivement sur la réponse spectrale de chaque pixel pour effectuer la classification.

V. GESTION DE PROJET

5.1 Gestion du temps

Dans le cadre de la gestion de ce projet tutoré, notre équipe composée de trois étudiants en Master a mis en œuvre diverses stratégies pour garantir une communication efficace et un suivi des tâches à réaliser.

Pour faciliter les interactions quotidiennes, un groupe Instagram a été créé, complété par un document partagé sur Google Drive permettant l'échange et le stockage des données générées. En outre, un canal Slack a été créé pour une communication fluide avec nos commanditaires. Des réunions hebdomadaires ont été instaurées pour fixer les objectifs de la semaine et évaluer les progrès du projet, appuyées par un diagramme de Gantt pour visualiser et ajuster la planification des différentes phases du projet.

Les objectifs initiaux ont été réévalués à la suite de difficultés techniques rencontrées, telles que l'installation d'environnements informatiques et le téléchargement de fichiers d'images Sentinel 2. Un retard a été observé lors de la phase de téléchargement des données, causé par une maintenance du site Theia en avril, cruciale pour l'acquisition des images. De plus, l'installation de la chaîne de traitement a été retardé par l'incompatibilité des systèmes d'exploitation de nos équipements. Entre le 5 et le 7 mars, des réunions supplémentaires avec les commanditaires ont permis de résoudre les problèmes techniques rencontrés. Malgré ces obstacles, l'objectif principal demeurait la comparaison des résultats de deux méthodes de classification d'images : IOTA 2, utilisant la méthode COP avec des images à haute résolution spatiale, et MORINGA, appliquant la méthode COO avec des images à très haute résolution spatiale.

L'exécution de la chaîne nécessite une très forte capacité de calcul des outils informatiques, cet obstacle nous ont contraint à emprunter un ordinateur portable plus performant pour nos travaux de classification.
Cette démarche a été cruciale pour pallier les difficultés imprévues et garantir la réussite de notre projet. Notre équipe a fait preuve d'une capacité d'adaptation face aux contraintes temporelles et aux aléas techniques. Bien que l'environnement de test de la chaîne MORINGA était prêt, il a été jugé opportun de concentrer nos efforts sur l'amélioration de la précision de la classification de la chaîne IOTA 2. Ce choix étant motivé par la présence d'erreurs potentielles et la pression d'un délai restreint.
Ci-dessous, la version améliorée du planning en fonction de nos nouvelles tâches (en Annexe 7 nous avons la version initiale du planning prévisionnel :

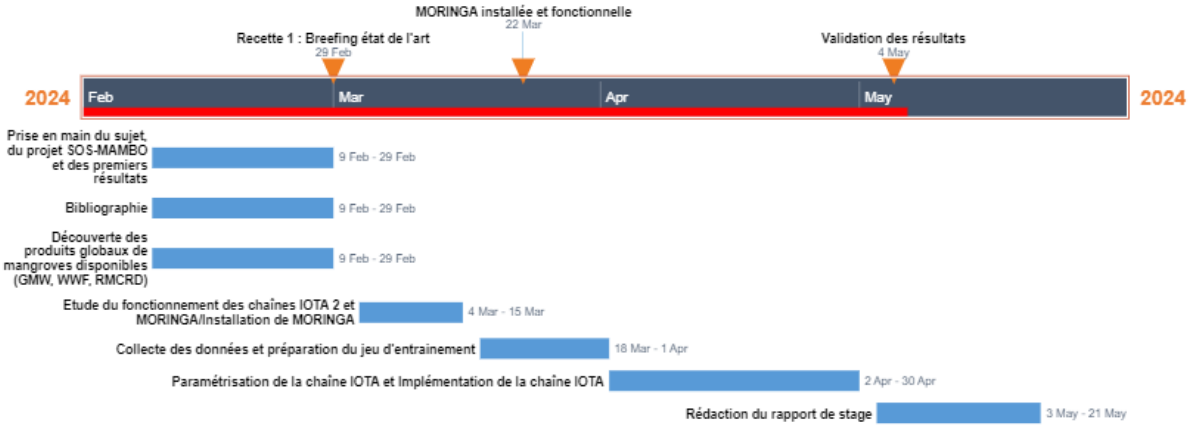


Figure 19 : Planning prévisionnel

CONCLUSION

Dans le cadre de ce projet tutoré, notre objectif était de nous familiariser avec des méthodes de classification supervisée. Nous avons donc utilisé la chaîne de traitement IOTA 2, afin de produire des cartes de classifications par lesquelles nous avons pu déterminer la superficie de mangroves dans la Baie de Bombetoka à Madagascar, pour l'année 2023.

Nous avons comparé nos résultats aux différents produits cartographiques déjà existant tels que les produits Global Mangrove Watch de 2020 et MangMap de 2023. La classification effectuée sur 44 images (27 images Sentinel 2A et 17 images 2B) pour l'année 2023 a été celle ayant le mieux décrit les zones de mangroves. On a eu 54 611 hectares de surface reconnus comme étant de la mangrove, tandis que les chiffres du global mangrove watch en annonçaient 17 261 hectares en 2020. Lorsque l'on compare les chiffres de MangMap en 2023 avec ceux que l'on a obtenus, la différence est assez similaire puisque MangMap annonçait 17 996 hectares. Nous pouvons dire, d'après la classification que nous avons réalisée, qu'il y a eu une nette augmentation de la surface de mangrove dans la baie de Bombetoka. Cependant, cette affirmation n'est pas totalement acceptable, car la chaîne a détecté des zones de mangroves sur des parties de la Baie où il n'y en a pas forcément. Aussi, les zones de mangroves comportent des arbres qui tendent à être reconnus comme individus de la classe forêt et inversement. Il y a donc eu une surreprésentation de la classe mangrove, puisque d'après les matrices de confusion aussi, il y a eu quelques confusions entre la classe mangrove, forêt principalement.

Nos résultats de classifications étaient pour la plupart bons et les évaluations de ces résultats étaient assez limitées pour définitivement conclure. En effet, on constate à l'œil humain que les cartes ont encore du bruit et des zones imprécises malgré les métriques de précision. Une autre manière d'évaluer les résultats serait de lancer la chaîne avec ces mêmes données sur une zone plus grande, plus hétérogène. Ceci nous permettra d'évaluer plus précisément les précisions inter-classes.

Le fait d'avoir décidé de tester la chaîne en modifiant les paramètres de configuration, nous a permis de trancher sur l'utilité des pourcentages des données d'entraînement et de validations. Avoir peu de jeu de données pour l'entraînement semble être pour ce cas d'étude, efficace pour limiter certaines confusions inter-classes et pour avoir une précision appréciable. Mais aussi avoir un jeu de données d'entraînement faible permet dans certains cas d'éviter

certaines confusions. Il serait donc à envisager d'effectuer une nouvelle classification en faisant une répartition égale du jeu de données en données d'entraînement et de validations.

La chaîne de traitement IOTA 2 permet un gain de temps et de ressources très appréciable. Notamment en ce qui concerne les pré-traitements de données à effectuer avant de faire une classification. Vu le gros jeu de données que nous avons utilisé pour nos classifications, en utilisant par exemple OTB ou une autre méthode de classification, nous aurions potentiellement eu à effectuer de grosses modifications sur un gros jeu de données telles que : l'échantillonnage des images, la fusion des tuiles, les corrections radiométriques, et même le calcul des indices etc. Malgré le fait que IOTA 2 permet une simplification de tout ce processus, il est important de savoir effectuer des classifications sans la chaîne de traitement afin de mieux comprendre le mode fonctionnement de IOTA qui est basé sur certains principes de base de l'OTB.

Il convient de souligner que l'objectif initial de ce projet consistait à élaborer une carte de classification typologique des mangroves dans la Baie de Bombetoka, en utilisant la chaîne de traitement MORINGA, puis à comparer les résultats obtenus avec ceux issus de la chaîne IOTA 2. Toutefois, les objectifs ont été réévalués progressivement au cours du développement du projet. Par conséquent, nous avons concentré nos efforts sur l'installation et la production de résultats pertinents avec IOTA 2. En parallèle, le processus MORINGA a été installé et nous avons acquis une compréhension générale de son fonctionnement. Le test de ce dernier n'a pas été effectué, faute de temps suffisant pour identifier et résoudre les éventuels dysfonctionnements qui auraient pu survenir durant les phases de test et de différenciation des classes de mangroves. L'utilisation de la chaîne de traitement MORINGA aurait permis d'apporter une dimension supplémentaire d'étude en se basant sur l'analyse des textures plutôt que sur la réflectance seule.

BIBLIOGRAPHIE

Documentation de IOTA 2 : **IOTA2 documentation**

Références :

- **Aline Aubry, Audrey Tempere**. (2022) Apport de l'imagerie satellitaire pour l'identification et la cartographie des habitats littoraux de Mayotte soumis à une subsidence rapide. Revue Paralia, ⟨10.5150/jngcgc.2022.046⟩. ⟨hal-03854687⟩ https://hal.science/hal-03854687/
- **Fenozo Heritiana Andriamanantena**, **Hery Lisy Tiana Ranarijaona**, **Tahiana Andriaharimalala, Ainazo Herilala Andriamanantena**, **Eric Delaitre**, **Jacques Iltis**, (2021). Dynamique spatio-temporel d'une méga mangrove, France . https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2022-05/010084800.pdf
- **Bengoufa, Soumia & Niculescu, Simona & Mihoubi, Mustapha & Belkessa, Rabah & Rami, Ali & Rabehi, Walid**. (2021). Étude comparative des méthodes de classification pixel par pixel et orientée objet pour la détection et l'extraction automatique du trait de côte (cas du secteur côtier de Mostaganem à l'Ouest Algérien). (PDF) Étude comparative des méthodes de classification pixel par pixel et orientée

objet pour la détection et l'extraction automatique du trait de côte (cas du secteur côtier de Mostaganem à l'Ouest Algérien) (researchgate.net)

- **A. Shapiro, D. Randriamanantena, H. Kuechle, F. Razafindramasy** (2019). Les mangroves de madagascar: Superficies, condition et évolution 2000-2018 // The mangroves of madagascar: Cover, status and trends 2000-2018. WWF Germany, Berlin, and WWF Madagascar, Antananarivo. (39) pp.
- **Le Wang, Mingming Jia, Dameng Yin, Jinyan Tian**. (2019) A review of remote sensing for mangrove forests: 1956–2018:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425719302421
- **Inglada, J; Vincent, A.; Arias, M.; Tardy, B.; Morin, D.; Rodes**, (2017). Operational High Resolution Land Cover Map Production at the Country Scale Using Satellite Image Time Series. Remote Sens. 9, 95. https://doi.org/10.3390/rs9010095
- **Jordi Inglada, Arthur Vincent, Marcela Arias, Benjamin Tardy** (2017). Operational High Resolution Land Cover Map Production at the Country Scale Using Satellite Image Time Series. CESBIO, Université de Toulouse. (DOI:10.3390/rs9010095) https://www.researchgate.net/publication/312649590_Operational_High_Resolution_Land_Cover_Map_Production_at_the_Country_Scale_Using_Satellite_Image_Time_Series.
- **Rhyma Purnamasayangsukasih, P Norizah, K, Ismail, Adnan A M, Shamsudin**, (2016). A review of uses of satellite imagery in monitoring mangrove forests :https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/37/1/012034
- **Christophe Proisy.** (2014) Dynamique des forêts tropicales par télédétection : Résultats et perspectives pour les mangroves. Systématique, phylogénie et taxonomie. Université de Montpellier. fftel02572360f
- **Zhang, X., & Tian, Q**. (2013). A mangrove recognition index for remote sensing of mangrove forest from space. *Curr. Sci*, *105*(8), 1149. https://www.currentscience.ac.in/Volumes/105/08/1149.pdf
- **Vacquie, Laure A. & Houet, Thomas**. (2012). Cartographie des zones humides de montagne par télédétection. Potentialités à très haute résolution spatiale. Revue internationale de géomatique. 22. 497-518. 10.3166/rig.22.497-518 : https://www.researchgate.net/profile/Laure-A-Vacquie/publication/275872357_Cartographie_des_zones_humides_de_montagne_par_teledetection_Potentialites_a_tres_haute_resolution_spatiale/links/55e4333d08aecb1a7cc9f30e/Cartographie-des-zones-humides-de-montagne-par-teledetection-Potentialites-a-tres-haute-resolution-spatiale.pdf
- **Jacques-Henri Sublemontier.** (2012) Classification non supervisée : de la multiplicité des données à la multiplicité des analyses. Autre [cs.OH]. Université d'Orléans. Français. ⟨NNT : 2012ORLE2064⟩. ⟨tel-00801555v2⟩ Thèses en ligne (hal.science).
- **Kuenzer, C.; Bluemel, A.; Gebhardt, S.; Quoc, T.V.; Dech, S.** (2011), Remote Sensing of Mangrove Ecosystems: A Review. Remote Sens. 3, 878-928. https://doi.org/10.3390/rs3050878
- **Charles Bouveyron, Stéphane Girard.** (2009). Classification supervisée et non supervisée des données de grande dimension. La revue MODULAD, 40, pp.81-102. ffhal-00394327f. https://hal.science/hal-00394327.
- **Wang, L., Sousa, W. P., & Gong, P.** (2004)**.** Integration of object-based and pixel-based classification for mapping mangroves with IKONOS imagery. International journal of remote sensing, 25(24), 5655-5668.
- **Edmund P. Green, Peter J. Mumby, Alaisdair J. Edwards, Chris D. Clark, Angie C. Ellis,** (1997). Estimating leaf area index of mangroves from satellite data: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304377097000132
- **Post-print of Blasco, F, Saenger, P & Janodet,** (1996) , Mangroves as indicators of coastal change, Catena, vol. 27, no. 3-4, pp. 167-178. Catena home page available at www.elsevier.com/locate/catena. Publisher's version of article available at http://dx.doi.org/10.1016/0341-8162(96)00013-6.

ANNEXES

Annexe 1: Exemple de fichier de configuration (config_tuto_classif.cfg) : XXXX = chemin vers les données

```
chain :
{
  output_path : '/XXXX/IOTA2_TEST_S2/IOTA2_Outputs/Results_classif'
  remove_output_path : True
  nomenclature_path : '/XXXX/IOTA2_TEST_S2/nomenclature23.txt'
  list_tile : 'T38LPH'
  s2_path : '/XXXX/IOTA2_TEST_S2/sensor_data'
  ground_truth : '/XXXX/IOTA2_TEST_S2/vector_data/reference_data.shp'
  data_field : 'Code'
  spatial_resolution : 10
  color_table : '/XXXX/IOTA2_TEST_S2/colorFile.txt'
  proj : 'EPSG:3857'
  first_step: "init"
  last_step: "validation"
}
arg_train :
{
  classifier : 'sharkrf'
  otb_classifier_options : {"classifier.sharkrf.ntrees" : 100 }
  sample_selection: {"sampler": "random",
  "strategy": "percent",
  "strategy.percent.p": 0.1}

}
arg_classification :
{
  classif_mode : 'separate'
}
```

Annexe 2 : Fichiers de code couleur et de nomenclature

```
1 35 202 9
2 85  241 79
3 51 184 93
4 250 217 84
5 82 159 178
6 233 6 20
```

Code couleur de chaque classe

```
Foret:1
Mangrove:2
Vege_basse:3
tanne_solnu:4
Eau:5
Urbain:6
```

Nomenclature

Annexe 3: Listes des tuiles Sentinel 2 présentes dans le dossier sensor_data

SENTINEL2A_20230103-071406-244_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230202-071405-836_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230212-071405-353_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230314-071404-024_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230413-071407-255_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230423-071406-439_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230503-071407-550_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230513-071407-003_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230523-071410-289_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230602-071411-071_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230612-071411-274_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230622-071410-837_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230702-071411-924_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230712-071412-396_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230722-071411-473_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230801-071412-543_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230811-071407-389_L2A_T38LPH_C_V3-1

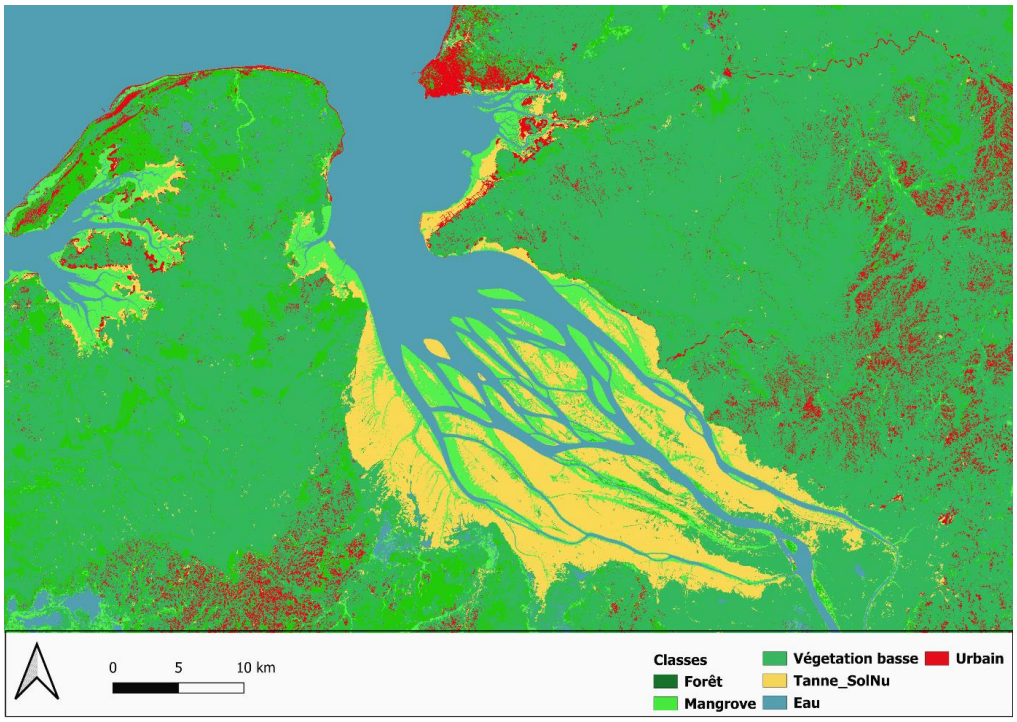
SENTINEL2A_20230811-071414-059_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230821-071413-370_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230831-071412-401_L2A_T38LPH_C_V3-1

SENTINEL2A_20230910-071412-210_L2A_T38LPH_C_V3-1

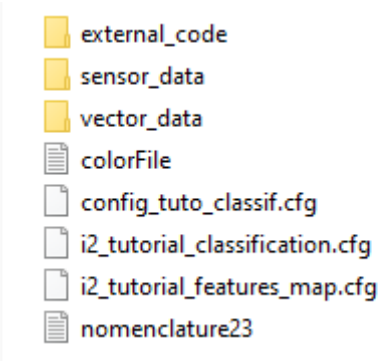
Annexe 4: Classification obtenue en prenant 10% du jeu de données pour l'entraînement et 90% du jeu pour la validation avec S2A + S2B



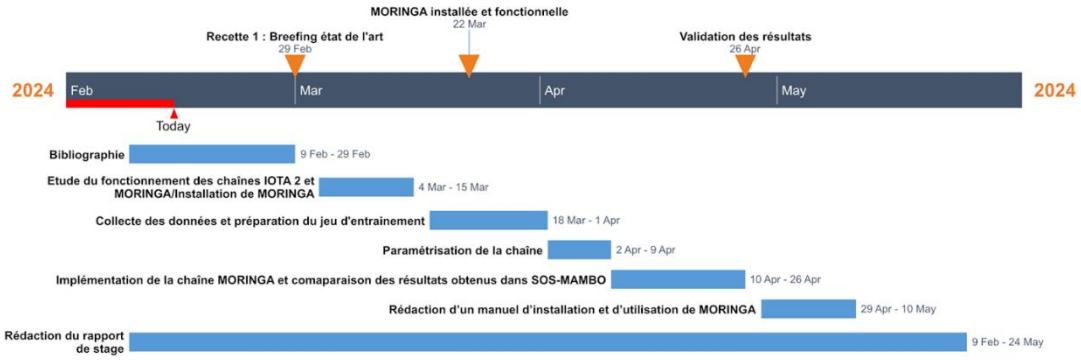
Annexe 5: Matrice de risques et opportunité

Risques	Gravité	Probalité	Criticité	Gestion
Capacité de calcul insuffsante	3	3	9	Attente longue (calcul nocture) ou concentration des calculs sur ordis plus puissants
Maladie	1	4	4	Maintenir un rythme de travail, avancer sur les tâches
Non respect des délais	4	2	8	Suivre le planing
Non motivation dans l'avancement du projet	3	1	3	En parler entre nous et/ou avec les commadiataires
Espace de stockage saturé	4	4	16	Libérer son disque, travailler sur les pc de l'école
Non conforme aux attentes	3	1	3	Définition d'obectifs pour la prochaine réunion
Ne pas réussir à faire les traitements dû à des erreurs	2	4	8	Ouvrir des tickets sur le GitLab de Iota2/ discuter avec les commanditaires
Mauvaise gestion du planing	3	2	6	Faire des réunions, suivre l'avancement des tâches
Difficulté de compréhension des chaînes en place	3	2	6	Faire des compte rendu d'avancement avec les commanditaires
Manque de compétences	2	3	6	Se documenter, se former (Etat de l'art)
Mauvais fonctionnement des chaines , lenteur des sig	4	4	16	Faire des sauvegardes, relancer
classification pas assez précise	3	3	9	Faire plus de polygones afin d'entrainer le modèle

Annexe 6 : Arborescence du dossier de lancement de la chaîne IOTA 2



Annexe 7 : Première version du planning prévisionnel



Glossaire et sigles utiles

L'UMR Espace-Dev: Espace pour le Développement est une unité mixte de recherche qui mène des recherches fondamentales, technologiques et appliquées dans le domaine des dynamiques spatiales caractérisant les éco-sociosystèmes.

IRD *:* Institut de Recherche pour le Développement

Télédétection : ensemble des techniques utilisées pour déterminer à distance les propriétés d'objets naturels ou artificiels à partir des rayonnements qu'ils émettent ou réfléchissent.

SAR : « Synthetic Aperture Radar » en anglais, Radar à Synthèse d'Ouverture

Vivipares : Désigne un mode de reproduction chez certaines plantes où la germination se produit alors que les graines sont encore dans le fruit accroché à la plante-mère."

Eau interstitielle : eau entre les sédiments pauvres en oxygène.

Fauchée : largeur de la bande de terrain que le capteur à bord d'un satellite peut observer à chaque passage, c'est la zone imagée.

LISTES DES FIGURES

Figure 1 : Présentation de la zone d'étude, la Baie de Bombetoka à Madagascar.....12
Figure 2: Etapes de fonctionnement de la chaîne IOTA2.....16
Figure 3: Arborescence du dossier de lancement de la chaîne.....19
Figure 4 : Image classifiée en utilisant 2 images S2A.....21
Figure 5: Matrice de confusion 21
Figure 6: Image classifiée en utilisant 7 images S2A.....22
Figure 7: Matrice de confusion 23
Figure 8: Carte de classification obtenue avec 27 images S2A 24
Figure 9: Matrices de confusion.....24
Figure 10: Carte de classification obtenue avec des images S2A et S2B 25
Figure 11 : Matrice de confusion 26
Figure 12 : Représentation des zones de mangroves issues d'IOTA 2 et GMW.....28
Figure 13: Représentation des zones de mangroves issues d'IOTA 2 et de MangMap 29
Figure 14: Exemple confusion interclasse : urbain, tannes sols nus 33

Figure 15: Zone classifiée obtenues avec S2A (résultats quasiment identiques avec S2A + S2B) 34
Figure 16: Zoom sur une partie de confusion inter-classe obtenues avec S2AB....34
Figure 17: Matrice de confusion de la classification des images Sentinel 2AB avec un découpage des données de référence en 10% en entraînement et 90% en validation 35
Figure 18: Zone de différence entre les produits issus de IOTA 2 et MangMap 36
Figure 19 : Planning prévisionnel 38

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Caractéristiques des satellites Sentinel 2A et 2B 14
Tableau 2: Nom/code des classes....15
Tableau 3 : Différence de précision inter-classe avec deux différents découpages du jeu de données de référence....27
Tableau 4 : Impact de la modification du nombre d'images en entrée sur la classification. ...30
Tableau 5 : Impact de la combinaison d'images de deux capteurs différents sur la classification....31

LISTES DES ANNEXES

Annexe 1: Exemple de fichier de configuration (config_tuto_classif.cfg) : XXXX = chemin vers les données 41
Annexe 2 : Fichiers de code couleur et de nomenclature....41
Annexe 3: Listes des tuiles Sentinel 2 présentes dans le dossier sensor_data....41
Annexe 4: Classification obtenue en prenant 10% du jeu de données pour l'entraînement et 90% du jeu pour la validation avec S2A + S2B....43
Annexe 5: Matrice de risques et opportunité....43
Annexe 6 : Arborescence du dossier de lancement de la chaîne IOTA 2....44
Annexe 7 : Première version du planning prévisionnel 44